

Conceitos fundamentais

2.1 Potência em corrente alternada

Fórmula fundamental da potência

A potência é definida como a taxa de variação da energia no tempo, ou seja:

$$p = \frac{dw}{dt} \quad (2.1)$$

Em eletricidade, uma carga elétrica é definida por uma tensão u instantânea aplicada, que gera uma corrente i entrando pelo sinal de $+$, como representado esquematicamente na Figura 2.1.

A potência instantânea p absorvida pela carga é dada pela Expressão 2.2, a qual é considerada a *fórmula fundamental da potência* e é assim representada:

$$p = ui \quad (2.2)$$

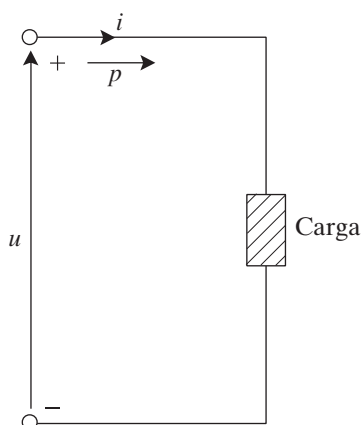


Figura 2.1 ■ Diagrama de uma carga elétrica

Potência elétrica de uma carga monofásica

Suponha que o circuito da Figura 2.1 seja em corrente alternada, na qual as grandezas u e i sejam a tensão e a corrente senoidais instantâneas. De modo geral, elas são representadas pelas expressões 2.3 e 2.4:

$$u = \sqrt{2} U \sin \omega t \quad (2.3)$$

$$i = \sqrt{2} I \sin (\omega t - \Phi) \quad (2.4)$$

onde:

- U = valor eficaz da tensão elétrica.
- I = valor eficaz da corrente elétrica.
- Φ = defasagem angular entre a onda senoidal de tensão u e a onda senoidal de corrente i .

Substituindo as expressões 2.3 e 2.4 na Expressão 2.2, tem-se:

$$\begin{aligned} p &= \sqrt{2} U \sin \omega t \cdot \sqrt{2} I \sin (\omega t - \Phi) = \\ &= UI \cos \Phi - UI \cos (2\omega t - \Phi) \end{aligned} \quad (2.5)$$

Representando graficamente $p \times \omega t$, obtém-se a Figura 2.2(a), que mostra a tensão, a corrente e a potência em um circuito com carga monofásica. Note que a potência instantânea transmitida à carga *oscila* em torno de um valor médio $UI \cos \Phi$, com uma frequência angular 2ω . Em determinados intervalos, a potência torna-se negativa, o que indica que a energia flui para a fonte.

Aplicando algumas relações trigonométricas à Expressão 2.5, obtém-se:

$$p = \underbrace{UI \cos \Phi (1 - \cos 2\omega t)}_{(I)} - \underbrace{UI \cos \Phi \cos 2\omega t}_{(II)} \quad (2.6)$$

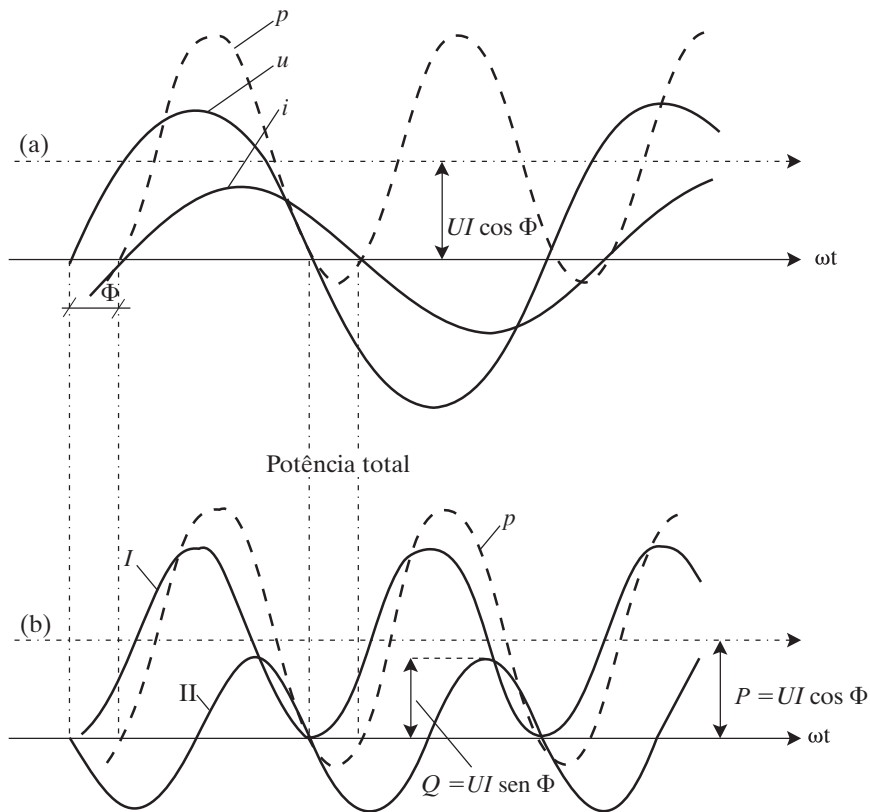


Figura 2.2 ■ Gráficos da tensão, da corrente e da potência instantâneas em um circuito monofásico

A potência instantânea p da Expressão 2.6 é dividida em duas parcelas, (I) e (II). A primeira oscila em torno do mesmo valor médio, $UI \cos \Phi$, e nunca se torna negativa e a segunda apresenta valor médio nulo. A Figura 2.2(b) mostra o gráfico da Expressão 2.6 dos componentes separados expressos por I e II. Os termos fixos da Expressão 2.6 podem ser representados por:

$$P = UI \cos \Phi \quad (2.7)$$

$$Q = UI \sin \Phi \quad (2.8)$$

Assim, a Expressão 2.6 é igual a

$$p = \underbrace{P(1 - \cos 2\omega t)}_{(I)} - \underbrace{Q \sin 2\omega t}_{(II)} \quad (2.9)$$

A parcela (I) corresponde à potência instantânea, que é sempre fornecida à carga; seu valor nunca se torna negativo e seu valor médio é a *potência ativa* (P), que também é o valor médio de p . A parcela (II) representa a potência instantânea que é trocada entre a carga e a fonte, o que não é desejável do ponto de vista da transferência de energia; seu valor médio é nulo e seu valor máximo é a *potência reativa* Q . A grandeza P representa a potência ativa absorvida pela carga elétrica da Figura 2.1, e a potência da parcela (II) representa a

potência que vai da fonte para a carga e vice-versa, a qual não é consumida, mas trocada entre as reatâncias indutivas e capacitivas do circuito cujo valor médio é nulo, embora seja representada pelo valor máximo Q , conhecido como *potência reativa absorvida* pela carga. Assim, pode-se representar a carga da Figura 2.1 por aquela da Figura 2.3 para o caso de CA.

A potência em corrente alternada pode ser expressa por

$$\dot{S} = P + jQ = S \angle \Phi \quad (2.10)$$

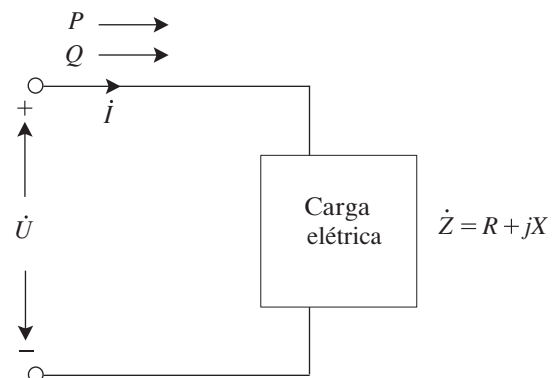


Figura 2.3 ■ Diagrama de uma carga elétrica em CA

onde:

- S = potência aparente em VA.
- P = potência ativa em W.
- Q = potência reativa em var.

As potências P e Q têm a dimensão de “watt”; porém, para enfatizar o fato de que a potência Q representa uma componente “não-ativa”, ela é medida em volt-ampêres reativos (var).

A carga da Figura 2.3 pode ser representada por uma impedância equivalente $\dot{Z}$, composta pela resistência R e pela reatância X equivalentes:

$$\dot{Z} = R + jX = Z \angle \Phi = Z \cos \Phi + jZ \sin \Phi \quad (2.11)$$

Pode-se escrever:

$$\dot{U} = \dot{Z} \dot{I}$$

A potência aparente ($\dot{S}$) pode ser expressa por:

$$\dot{S} = P + jQ = \dot{U} \dot{I}^* = \dot{Z} \dot{I} \dot{I}^* = \dot{Z} \dot{I}^2$$

$$\dot{S} = (R + jX) \dot{I}^2 = R \dot{I}^2 + jX \dot{I}^2$$

Portanto, tem-se

$$P = R \dot{I}^2 \quad (2.12)$$

$$Q = X \dot{I}^2 \quad (2.13)$$

Pode-se representar a carga da Figura 2.3 por aquela da Figura 2.4.

No circuito da Figura 2.4, observe que a resistência elétrica R representa o elemento ativo e consome a potência ativa P , e que a reatância elétrica X representa o elemento reativo (indutivo ou capacitivo) e, quando indutivo, consome a potência reativa Q . Pode-se, de modo geral, dizer que a carga elétrica está consumindo uma potência aparente S , composta pela parcela de potência ativa P e reativa Q .

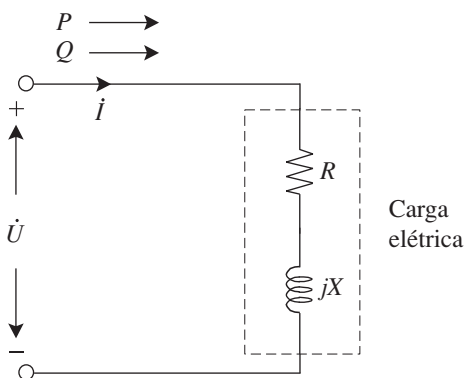


Figura 2.4 ■ Diagrama de carga elétrica em CA representada por um resistor e um indutor

O ângulo Φ , fase da impedância ou ângulo do $\dot{S}$, define o *fator de potência*, $\cos \Phi$, expresso por:

$$\cos \Phi = \frac{P}{S} = \frac{R}{Z} \quad (2.14)$$

O fator de potência deverá ser acompanhado das palavras “indutivo” (atrasado) ou “capacitivo” (adiantado), para caracterizar bem a carga elétrica, porque o $\cos \Phi$ sempre será positivo para qualquer ângulo Φ .

A Tabela 2.1 indica, para os diversos tipos de carga elétrica, o fator de potência e as potências ativa e reativa. Observe que uma carga indutiva absorve Q positiva, isto é, um indutor *consome* potência reativa. Para uma carga capacitiva, temos a absorção de Q negativa, ou seja, um capacitor *gera* potência reativa. É fácil verificar que uma mudança de sinal de Q significa simplesmente uma defasagem de 180° na parcela (II) da Expressão 2.9.

EXEMPLO

Os valores na entrada de um circuito que alimenta uma carga elétrica monofásica são:

$$\dot{U} = 200 \angle 30^\circ \text{ V} \quad \text{e} \quad \dot{I} = 10 \angle 60^\circ \text{ A}$$

Calcular:

A impedância da carga:

$$\dot{Z} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{200 \angle 30^\circ}{10 \angle 60^\circ} = 20 \angle -30^\circ \Omega$$

A potência ativa:

$$P = UI \cos \Phi$$

$$P = 200 \times 10 \cos (-30^\circ)$$

$$P = 200 \times 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 1.732 \text{ W}$$

A potência reativa:

$$Q = UI \sin \Phi = 200 \times 10 \times \sin (-30^\circ)$$

$$Q = -1.000 \text{ var (a carga é capacitiva)}$$

O fator de potência:

$$\cos \Phi = \cos (-30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,866$$

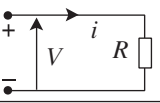
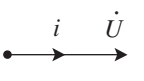
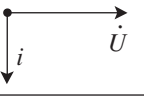
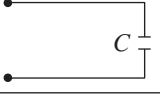
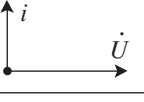
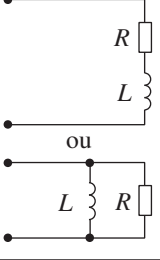
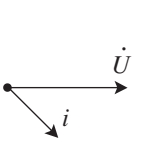
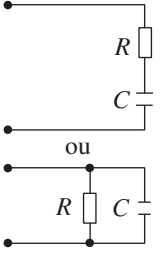
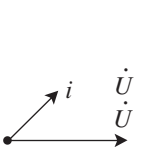
(capacitivo ou adiantado)

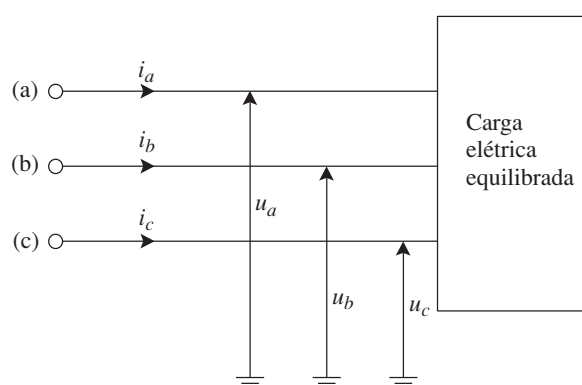
Potência em circuito trifásico

Seja o sistema trifásico mostrado na Figura 2.5, considerando-se as tensões instantâneas de fase em relação ao neutro:

$$u_a = \sqrt{2} U \sin \omega t$$

Tabela 2.1 ■ Cargas elétricas genéricas

Tipo de carga	Relação fasorial	Defasagem ângulo de Z	Fator de potência	Potência absorvida pela carga	
				P	Q
		$\Phi = 0^\circ$	$\cos \Phi = 1$	$P > 0$	$Q = 0$
		$\Phi = +90^\circ$	$\cos \Phi = 0$	$P = 0$	$Q > 0$
		$\Phi = -90^\circ$	$\cos \Phi = 0$	$P = 0$	$Q < 0$
		$0^\circ < \Phi < +90^\circ$	$0 < \cos \Phi < 1$	$P > 0$	$Q > 0$
		$-90^\circ < \Phi < 0^\circ$	$0 < \cos \Phi < 1$	$P > 0$	$Q < 0$

**Figura 2.5 ■ Diagrama de um circuito trifásico equilibrado**

$$u_b = \sqrt{2} U \sin(\omega t - 120^\circ) \quad (2.15)$$

$$u_c = \sqrt{2} U \sin(\omega t - 240^\circ)$$

Se a carga elétrica for equilibrada, as três correntes instantâneas de fase poderão ser escritas como:

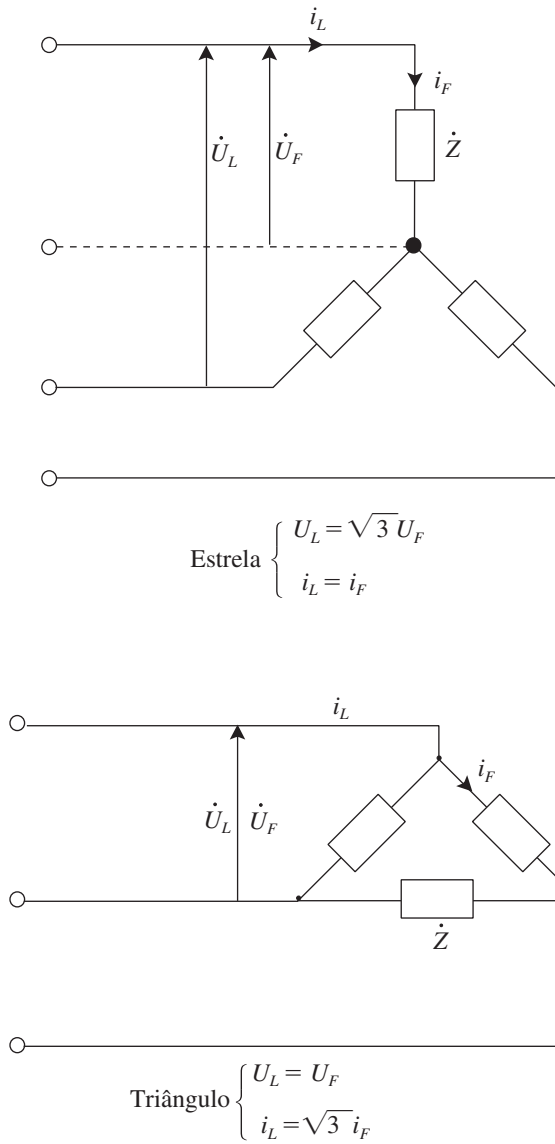
$$\begin{aligned} i_a &= \sqrt{2} I \sin(\omega t - \Phi) \\ i_b &= \sqrt{2} I \sin(\omega t - 120^\circ - \Phi) \\ i_c &= \sqrt{2} I \sin(\omega t - 240^\circ - \Phi) \end{aligned} \quad (2.16)$$

A potência instantânea total trifásica transmitida à carga elétrica será igual à soma das potências instantâneas de cada fase, ou seja,

$$P_{\text{trif}} = u_a i_a + u_b i_b + u_c i_c \quad (2.17)$$

Substituindo os valores das tensões e correntes das expressões 2.15 e 2.16 e utilizando as devidas relações trigonométricas, obtém-se a potência ativa total entregue à carga equilibrada:

$$P_{\text{trif}} = 3 UI \cos \Phi = 3P \quad (2.18)$$

**Figura 2.6** ■ Diagrama de cargas equilibradas em Y e Δ

Note que a potência ativa consumida pela carga trifásica é igual ao triplo da potência ativa que passa por fase.

Eis algumas observações importantes para sistemas trifásicos equilibrados:

- A soma algébrica das três correntes de fase é igual a zero, não havendo, portanto, necessidade de condutor de retorno.
- A soma algébrica das três tensões de fase também é igual a zero.
- As figuras 2.5 e 2.6 indicam as relações entre tensões e correntes eficazes de linha e de fase (índices L e F , respectivamente) para cargas ligadas em estrela e em triângulo. É fácil verificar que, para ambas as ligações, pode-se escrever:

$$P_{\text{trif}} = 3U_F I_F \cos \Phi = \sqrt{3} U_L I_L \cos \Phi \quad (2.19)$$

- Para a potência reativa pode-se chegar a uma expressão análoga, ou seja:

$$Q_{\text{trif}} = 3Q = 3U_F I_F \sin \Phi = \sqrt{3} U_L I_L \sin \Phi \quad (2.20)$$

Pode-se observar que, em cada fase, a potência reativa é monofásica, tal como descreve a Expressão 2.9. Portanto, não teria sentido falar em “potência reativa trifásica” assim como significaria falar em uma “corrente trifásica” $3I$. No entanto, é comum empregar Q_{trif} por analogia com P_{trif} , sempre que se referir à potência reativa em um sistema trifásico.

Considere cargas trifásicas equilibradas em Y ou Δ apresentadas na Figura 2.6, onde se tem, fasorialmente, para tensão e corrente:

Potência aparente

Seja uma carga qualquer apresentada na Figura 2.7.

De modo geral, as tensões e as correntes elétricas em CA em regime senoidal podem ser representadas por

$$\dot{U} = U \angle \hat{U} \quad (2.21)$$

$$\dot{I} = I \angle \hat{I} \quad (2.22)$$

O fasor conjugado da corrente $\dot{I}$ é dado por

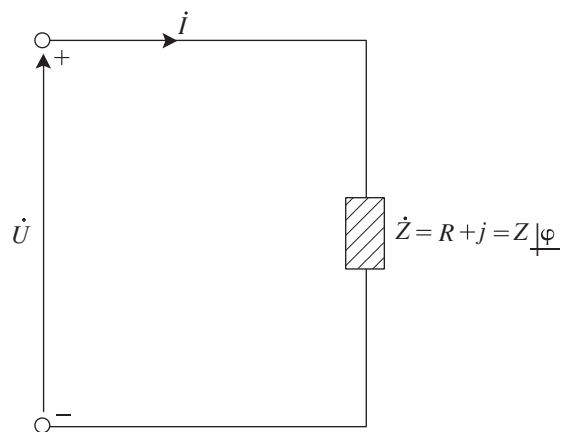
$$I^* = I \angle -\hat{I} \quad (2.23)$$

A potência aparente será dada por

$$\dot{S} = \dot{U} \dot{I}^* \quad (2.24)$$

Obtém-se, das expressões 2.21 e 2.23 na Expressão 2.24

$$\dot{S} = U \angle \hat{U} \cdot I \angle -\hat{I} = UI \angle \hat{U} - \hat{I}$$

**Figura 2.7** ■ Diagrama de uma carga elétrica genérica em CA

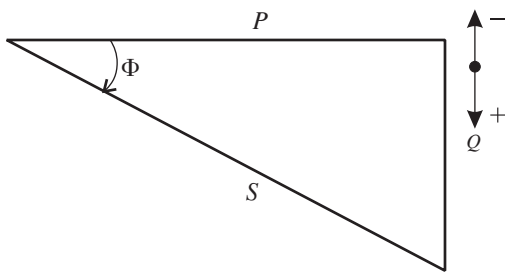


Figura 2.8 ■ Diagrama do triângulo de potências

Sendo o ângulo de fase $\angle \underline{\hat{U}} - \angle \underline{\hat{I}}$ igual a Φ , isso é igual ao ângulo da impedância $\underline{\hat{Z}}$. Assim,

$$\dot{S} = UI \angle \Phi = UI \cos \Phi + jUI \sin \Phi = P + jQ \quad (2.25)$$

Utilizando

$$\dot{U} = \dot{Z}\dot{I} \quad \text{e} \quad \dot{I} = \dot{Y}\dot{U} \quad (2.26)$$

chega-se às expressões

$$\dot{S} = \dot{Z}\dot{I}\dot{I}^* = \dot{Z}I^2 = RI^2 + jXI^2 = P + jQ \quad (2.27)$$

$$\dot{S} = \dot{U}\dot{Y}^*\dot{U}^* = \dot{Y}^*U^2 \quad (2.28)$$

A grandeza complexa $\dot{S}$ – da qual as potências ativa e reativa são, respectivamente, a parte real e a parte imaginária – recebe o nome de *potência aparente complexa*. Seu módulo dado por

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = UI \quad (2.29)$$

é chamado *potência aparente*, medido em volt-ampères (VA) e utilizado na caracterização de equipamentos.

Em sistemas trifásicos equilibrados, pode-se definir do mesmo modo em que foi feito para P e Q

$$S_{\text{trif}} = 3S = 3U_F I_F = \sqrt{3} U_L I_L \quad (2.30)$$

As relações entre as potências ativa, a reativa e a aparente podem ser representadas pelo *triângulo de potências*, mostrado na Figura 2.8.

O triângulo de potências é invertido para ser coerente com o ângulo da impedância $\underline{\hat{Z}}$. Portanto, como mostra a Figura 2.8, a potência reativa Q indutiva é direcionada para baixo e a capacitiva, para cima. O ângulo ϕ tem valor positivo no sentido horário.

De acordo com o triângulo, as relações a seguir são evidentes:

$$P = S \cos \Phi \quad (2.31)$$

$$Q = S \sin \Phi \quad (2.32)$$

$$\tan \Phi = \frac{Q}{P} \quad \text{e} \quad \cos \Phi = \frac{P}{S} \quad (2.33)$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (2.34)$$

A seguir, será examinada a regra da soma das potências complexas. Para isso, toma-se, inicialmente, o circuito em série mostrado na Figura 2.9(a).

A potência total absorvida será

$$\dot{S}_{\text{tot}} = \dot{U}\dot{I}^* \quad (2.35)$$

Do circuito, tem-se

$$\dot{U} = \dot{I}\dot{Z}_1 + \dot{I}\dot{Z}_2 + \dots + \dot{I}\dot{Z}_n = (\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2 + \dots + \dot{Z}_n)\dot{I} \quad (2.36)$$

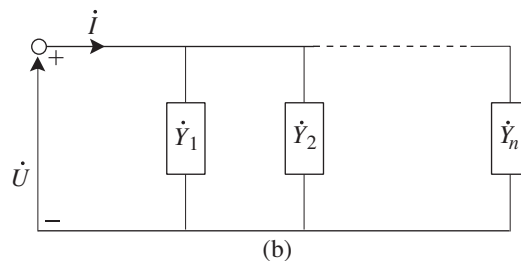
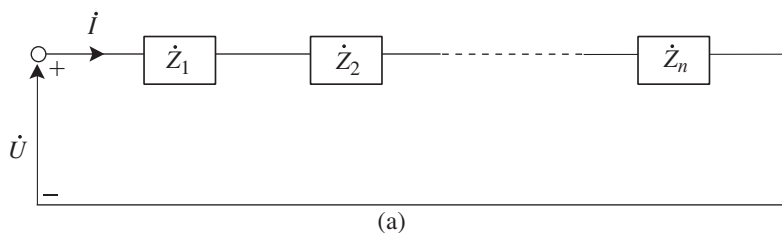


Figura 2.9 ■ Diagramas de circuitos com impedâncias em série e admitâncias em paralelo

Substituindo a Expressão 2.36 na 2.35, tem-se

$$\begin{aligned}\dot{S}_{\text{tot}} &= (\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2 + \dots + \dot{Z}_n) \dot{I}^* = \\ &= I^2 \dot{Z}_1 + I^2 \dot{Z}_2 + \dots + I^2 \dot{Z}_n\end{aligned}$$

e considerando a Expressão 2.27, obtém-se

$$\dot{S}_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^n \dot{S}_i = \sum_{i=1}^n (P_i + jQ_i) \quad (2.37)$$

Para o circuito com admitância em paralelo da Figura 2.9(b), tem-se

$$\dot{I} = \dot{U}\dot{Y}_1 + \dot{U}\dot{Y}_2 + \dots + \dot{U}\dot{Y}_n \quad (2.38)$$

Substituindo a Expressão 2.38 na 2.35, obtém-se

$$\begin{aligned}\dot{S}_{\text{tot}} &= \dot{U}(\dot{U}\dot{Y}_1 + \dot{U}\dot{Y}_2 + \dots + \dot{U}\dot{Y}_n)^* \\ \dot{S}_{\text{tot}} &= \dot{U}[\dot{U}(\dot{Y}_1 + \dot{Y}_2 + \dots + \dot{Y}_n)]^* = \\ &= \dot{U}\dot{U}^*(\dot{Y}_1 + \dot{Y}_2 + \dots + \dot{Y}_n)^* \\ \dot{S}_{\text{tot}} &= U^2(\dot{Y}_1^* + \dot{Y}_2^* + \dots + \dot{Y}_n^*)\end{aligned}$$

$$\dot{S}_{\text{tot}} = U^2\dot{Y}_1^* + U^2\dot{Y}_2^* + \dots + U^2\dot{Y}_n^* \quad (2.39)$$

Comparando a Expressão 2.39 com a 2.28, chega-se a

$$\dot{S}_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^n \dot{S}_i = \sum_{i=1}^n (P_i + jQ_i) \quad (2.40)$$

Assim, tanto para cargas em série quanto para cargas em paralelo, a potência aparente total é a soma das potências aparentes absorvidas por carga.

EXEMPLO

Uma carga trifásica ligada em estrela é constituída por impedâncias iguais a $4 + j3 \, \Omega$ /fase (Figura 2.10). Sendo a tensão de linha igual a 208 V, determine as potências ativa e reativa, por fase e total.

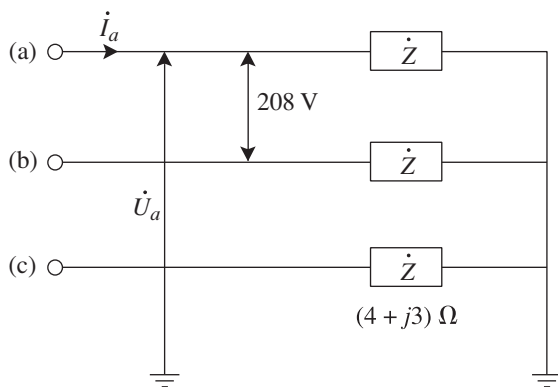


Figura 2.10 ■ Diagrama de carga trifásica balanceada em Y

Como o circuito é equilibrado, pode-se trabalhar apenas com uma das fases (fase (a), por exemplo). Assim, tem-se

$$\dot{I}_a = \frac{\dot{U}_a}{\dot{Z}} = \frac{208/\sqrt{3}}{4 + j3} = \frac{120}{5 \angle 36,90^\circ} \therefore \dot{I}_a = 24 \angle -36,90^\circ \text{ A}$$

Observe que o ângulo Φ da impedância da carga é $36,90^\circ$, portanto

$$\cos \Phi = 0,8$$

$$\sin \Phi = 0,6$$

A potência ativa total será a da Expressão 2.19

$$\begin{aligned}P &= 3P_F = \sqrt{3} U_L I_L \cos \Phi = \\ &= \sqrt{3} \cdot 208 \cdot 24 \cdot 0,8 = 6.917 \text{ W}\end{aligned}$$

$$P_F = \frac{6.917}{3} = 2.305,7 \text{ W (por fase)}$$

Para a potência reativa, tem-se, da Expressão 2.20

$$\begin{aligned}Q &= 3Q_F = \sqrt{3} U_L I_L \sin \Phi = \\ &= \sqrt{3} \cdot 208 \cdot 24 \cdot 0,6 = 5.188 \text{ var (total)}\end{aligned}$$

$$Q_F = \frac{5.188}{3} = 1.729,3 \text{ var (por fase)}$$

Pode-se resolver este mesmo exemplo utilizando o conceito de potência aparente. Como a tensão e a impedância são dadas, pode-se utilizar a Expressão 2.28, ou seja,

$$\dot{S} = \dot{Y}^* U^2$$

A admitância por fase na carga será igual a

$$\dot{Y} = \frac{1}{4 + j3} = \frac{4 - j3}{25} = 0,16 - j0,12$$

ou seja,

$$\dot{Y}^* = 0,16 + j0,12$$

Ao fazer a substituição, tem-se

$$\dot{S} = (0,16 + j0,12) \left(\frac{208}{\sqrt{3}} \right)^2 = 2.305,7 + j1.729,3$$

Portanto, obtém-se, por fase:

$$P_F = 2.305,7 \text{ W por fase}$$

$$Q_F = 1.729,3 \text{ var por fase}$$

2.2 Cálculos práticos de circuitos

Circuito com carga concentrada na extremidade

A Figura 2.11(a) mostra um circuito monofásico, fase-fase ou fase-neutro, constituído por dois condutores iguais e com uma carga elétrica em sua extremidade, consumindo uma potência ativa P com um fator de potência (indutivo) $\cos \Phi$. Sejam U_1 e U_2 as tensões (eficazes), respectivamente, na origem do circuito e na carga, onde I é a corrente (eficaz), r é a resistência CA por condutor, por unidade de comprimento, x a reatância indutiva por condutor, por unidade de comprimento,

e l é o comprimento do circuito, isto é, a distância entre a origem do circuito e a carga.

A equação fasorial do circuito pode ser escrita como

$$\dot{U}_1 = 2l\dot{I}(r + jx) + \dot{U}_2 = \dot{U}_2 + 2r\dot{I} + j2xl\dot{I}_2 \quad (2.41)$$

Tendo $\dot{U}_2$ como referência, o fasor $\dot{I}$ é dado por

$$\dot{I} = I \angle -\Phi \quad (2.42)$$

onde I pode ser obtido em função de P , U_2 e $\cos \Phi$, ou seja,

$$I = \frac{P}{U_2 \cos \Phi} \quad (2.43)$$

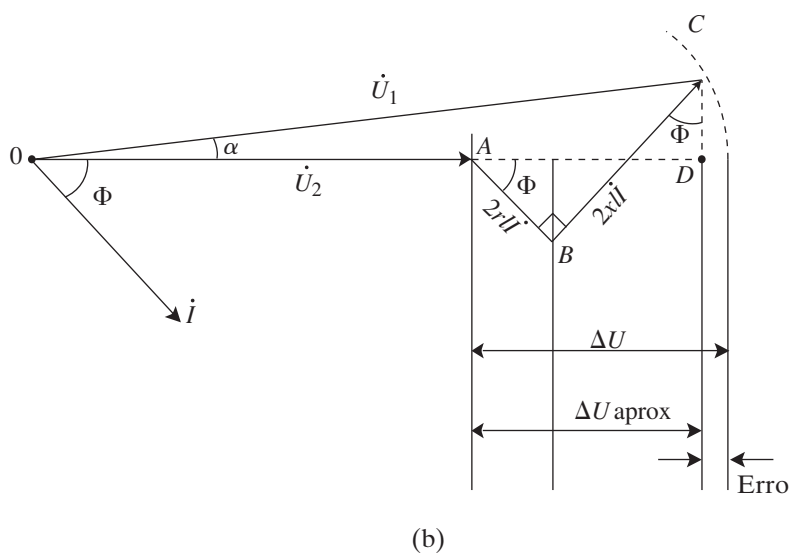
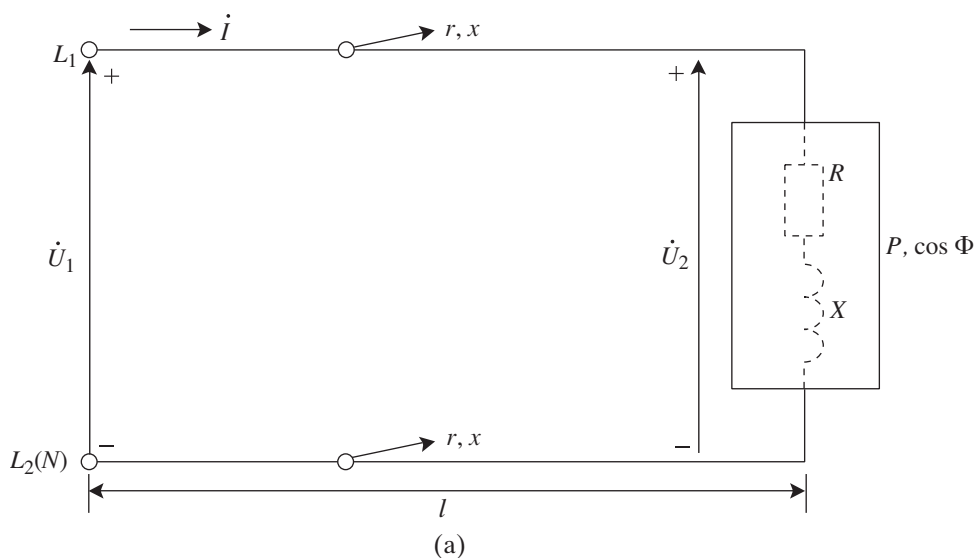


Figura 2.11 ■ Diagrama de carga monofásica concentrada na extremidade do circuito e diagrama de fasores

De acordo com a Expressão 2.41, pode-se construir o diagrama fasorial da Figura 2.11(b).

De P , $\cos \Phi$ e I , é possível definir a *impedância equivalente* da carga como

$$Z = \frac{P}{I^2 \cos \Phi} \quad (2.44)$$

sendo

$$\dot{Z} = Z \angle \Phi = R + jX$$

onde R e X são a *resistência equivalente* e a *reatância indutiva equivalente* da carga, respectivamente.

A queda de tensão do circuito é definida como

$$\Delta U = U_1 - U_2 \quad (2.45)$$

onde pode-se obter do diagrama fasorial da Figura 2.11(b).

$$U_2 = OD - AD \quad (2.46)$$

$$OD = \sqrt{OC^2 - CD^2} = \sqrt{U_1^2 - CD^2} \quad (2.47)$$

$$CD = 2xI \cos \Phi - 2rI \sin \Phi \quad (2.48)$$

$$AD = 2rI \cos \Phi + 2xI \sin \Phi \quad (2.49)$$

Substituindo a Expressão 2.48 na 2.47, obtém-se

$$OD = \sqrt{U_1^2 - (2xI \cos \Phi - 2rI \sin \Phi)^2} \quad (2.50)$$

e agora substituindo as expressões 2.49 e 2.50 na Expressão 2.46:

$$U_2 = \sqrt{U_1^2 - (2xI \cos \Phi - 2rI \sin \Phi)^2} - (2rI \cos \Phi + 2xI \sin \Phi) \quad (2.51)$$

O ângulo α entre os fasores U_1 e U_2 terá por tangente

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{CD}{OD} \quad (2.52)$$

Pode-se escrever para OD

$$OD = U_2 + 2rI \cos \Phi + 2xI \sin \Phi \quad (2.53)$$

Substituindo as expressões 2.48 e 2.53 na 2.52, tem-se

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{2xI \cos \Phi - 2rI \sin \Phi}{U_2 + 2rI \cos \Phi + 2xI \sin \Phi} \quad (2.54)$$

Substituindo a 2.51 na 2.45, a queda de tensão será:

$$\Delta U = U_1 + 2rI \cos \Phi + 2xI \sin \Phi - \sqrt{U_1^2 - (2xI \cos \Phi - 2rI \sin \Phi)^2} \quad (2.55)$$

Na prática, o ângulo α é muito pequeno e podemos considerar, com boa aproximação, que OC é igual à sua projeção OD , o que equivale a nulos o ângulo α e sua tangente; ou seja, com a Expressão 2.54 chega-se a

$$2xI \cos \Phi - 2rI \sin \Phi = 0 \quad (2.56)$$

Assim, substituindo a Expressão 2.56 na 2.55, tem-se

$$\Delta U = 2II (r \cos \Phi + x \sin \Phi) \quad (2.57)$$

Expressão que representa a queda de tensão no circuito da Figura 2.11, desprezando-se a defasagem entre U_1 e U_2 .

Considere agora o circuito trifásico equilibrado (com ou sem neutro), mostrado na Figura 2.12(a), onde U_1 e U_2 são as tensões de linha (fase-fase) na origem do circuito e na carga, respectivamente. Estas estão relacionadas às tensões de fase (fase-neutro), U'_1 e U'_2 por:

$$U'_1 = U_1 / \sqrt{3}$$

$$U'_2 = U_2 / \sqrt{3}$$

Tratando-se de um circuito equilibrado, pode-se trabalhar com um circuito equivalente monofásico (fase-neutro), como indicado na Figura 2.12(b) e cuja equação fasorial pode ser escrita

$$U_{\sim 1}' = II \sim (r + jx) + U_{\sim 2}'$$

onde a corrente é dada por:

$$I = \frac{P/3}{U_2' \cos \Phi} \quad (2.58)$$

Procedendo como no caso anterior, obtém-se pela Expressão 2.56 a queda de tensão, que pode ser dada por:

$$\Delta U' = U_1' - U_2' = II (r \cos \Phi + x \sin \Phi) \quad (2.59)$$

A queda de tensão de linha será igual à

$$\Delta U = \sqrt{3} II (r \cos \Phi + x \sin \Phi) \quad (2.60)$$

Por sua vez, da Expressão 2.19, a corrente poderá ser escrita como:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} U_2 \cos \Phi} \quad (2.61)$$

Circuitos com carga distribuída

Considere o circuito monofásico representado na Figura 2.13, que alimenta duas cargas conectadas em pontos diferentes do circuito, as quais consomem as potências ativas P_3 e P_2 e cujos fatores de potência são, respectivamente, $\cos \Phi_3$ e $\cos \Phi_2$. Se as tensões nessas cargas forem U_3 e U_2 , as correntes serão iguais a:

$$I_3 = \frac{P_3}{U_3 \cos \Phi_3} \quad (2.62)$$

$$I_2 = \frac{P_2}{U_2 \cos \Phi_2} \quad (2.63)$$

A corrente total do circuito será, fasorialmente,

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_3 \quad (2.64)$$

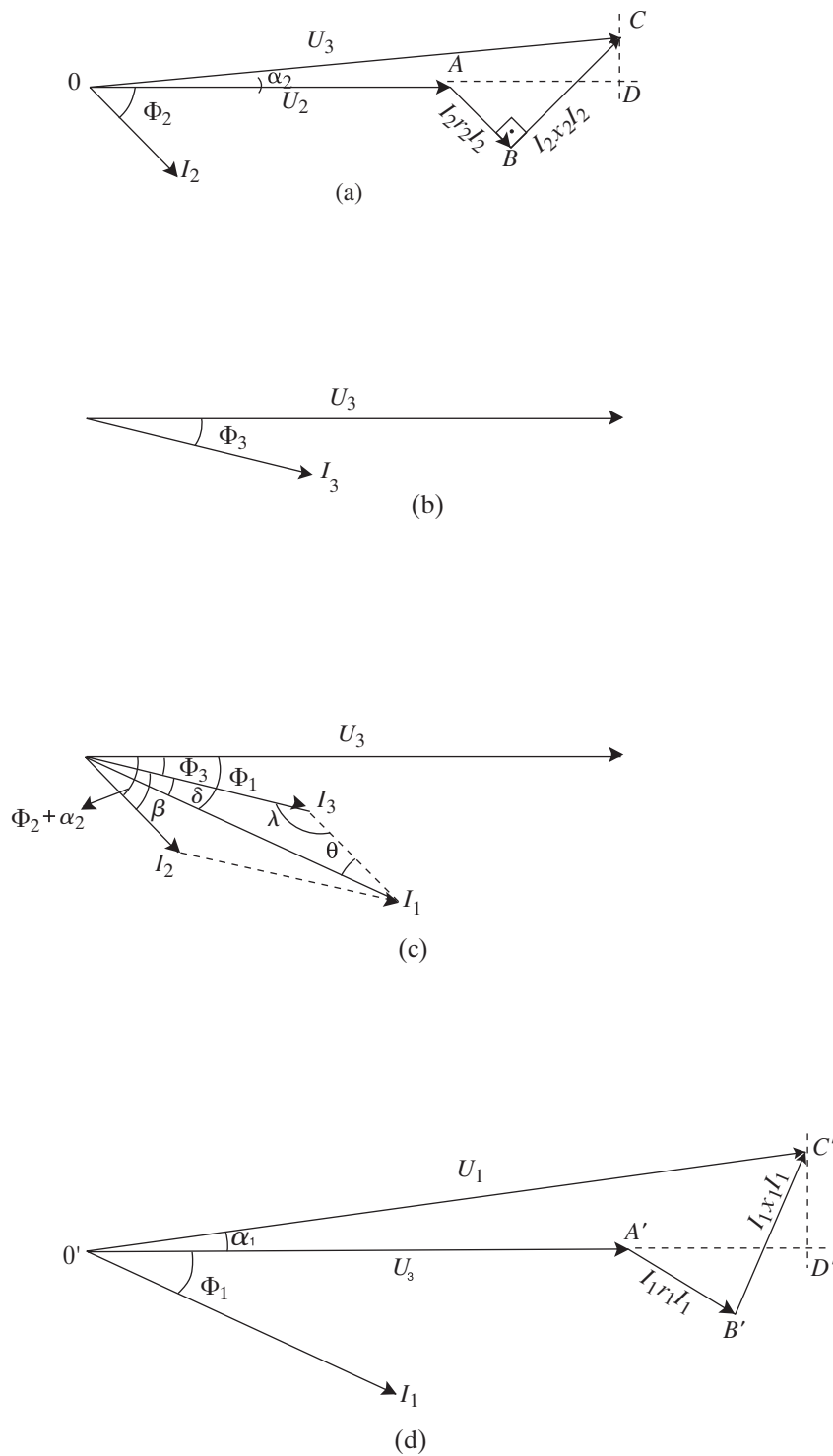


Figura 2.14 ■ Diagramas fasoriais do circuito da Figura 2.13

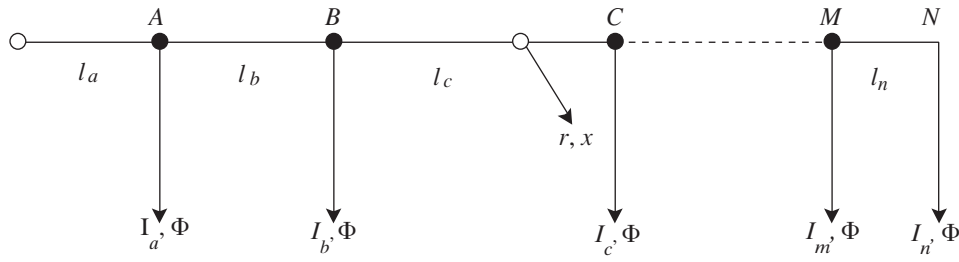


Figura 2.15 ■ Diagrama de circuito monofásico com cargas distribuídas, de fatores de potência iguais e condutores com características iguais

Sejam U_1 a tensão na origem do circuito e (r_1, x_1) e (r_2, x_2) as características dos condutores nos dois trechos definidos, de comprimento l_1 e l_2 , como mostra a Figura 2.13.

Pode-se iniciar o cálculo pelo último trecho, considerado um circuito isolado com uma carga em sua extremidade, onde o respectivo diagrama fasorial pode ser visto na Figura 2.14(a). Sendo conhecidos P_2 , U_2 e Φ_2 , além das características do circuito r_2 , x_2 e l_2 , obtém-se da Expressão 2.63 a corrente I_2 e, do triângulo $0CD$ do diagrama, obtém-se U_3 e α_2 .

Conhecendo P_3 , Φ_3 e U_3 , obtém-se da Expressão 2.63 a corrente I_3 , que resulta no diagrama fasorial da Figura 2.14(b).

A corrente I_1 que circula pelo primeiro trecho é, como indica a Expressão 2.64, o resultado da soma fasorial de I_2 com I_3 , como mostra o diagrama da Figura 2.14(c). Conhecendo-se l_2 , l_3 , Φ_2 , Φ_3 e α_2 , o valor de I_1 pode ser obtido por

$$\beta = \Phi_2 + \alpha_2 - \Phi_3 \quad (2.65)$$

$$\lambda = 180^\circ - \beta \quad (2.66)$$

$$I_1 = \sqrt{I_2^2 + I_3^2 - 2I_2I_3 \cos \beta} \quad (2.67)$$

Tem-se também que

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{I_3 \operatorname{sen} \beta}{I_3 \cos \beta - I_2} \quad (2.68)$$

$$\delta = 180^\circ - (\theta + \lambda) \quad (2.69)$$

Com a corrente I_1 , atrasada de $\Phi_1 = \delta + \Phi_3$ em relação a U_3 , é possível determinar, a partir do diagrama fasorial da Figura 2.14(d), a tensão U_1 na origem do circuito, bem como o ângulo α_1 , considerados conhecidos r_1 , x_1 e l_1 . A defasagem entre U_1 e I_1 será de $\Phi_1 + \alpha_1$.

A queda de tensão no segundo trecho será igual a $U_3 - U_2$ e no primeiro será igual a $U_1 - U_3$. A queda total no circuito será igual a

$$\Delta U = U_1 - U_2 = (U_1 - U_3) + (U_3 - U_2) \quad (2.70)$$

Se houver mais de duas derivações no circuito, para calcular a queda de tensão total, procede-se da maneira descrita anteriormente, começando pelo último trecho.

Um caso específico importante é um circuito monofásico com várias derivações cujas cargas têm fatores de potências iguais, em que a resistência r e a reatância x são constantes ao longo do circuito, como mostra a Figura 2.15.

Nessas condições, conhecidas as diversas correntes, $I_a, I_b, \dots, I_n$, o comprimento dos diversos trechos, $l_a, l_b, \dots, l_n$, as características do circuito, r e x , e o fator de potência (constante) $\cos \Phi$, a queda de tensão total pode ser determinada, com razoável aproximação, por meio da queda de tensão unitária (Z_{AP}) definida, da Expressão 2.57, como

$$Z_{AP} = r \cos \Phi + x \operatorname{sen} \Phi \quad (\text{V/A} \cdot \text{km}) \quad (2.71)$$

A Z_{AP} representa a queda de tensão que ocorre em 1 km do condutor, quando passa uma corrente elétrica de 1 A.

Assim, a queda de tensão nos diversos trechos será:

■ Trecho 0A

$$\Delta U_{0A} = 2l_a(I_a + I_b + I_c + \dots + I_m + I_n) \cdot Z_{AP}$$

■ Trecho AB

$$\Delta U_{AB} = 2l_b(I_b + I_c + I_d + \dots + I_m + I_n) \cdot Z_{AP}$$

■ Trecho BC

$$\Delta U_{BC} = 2l_c(I_c + I_d + I_e + \dots + I_m + I_n) \cdot Z_{AP}$$

⋮

■ Trecho MN

$$\Delta U_{MN} = 2l_n I_n Z_{AP}$$

A queda de tensão total será igual a

$$\Delta U = \Delta U_{0A} + \Delta U_{AB} + \Delta U_{BC} + \dots + \Delta U_{MN} \quad (2.72)$$

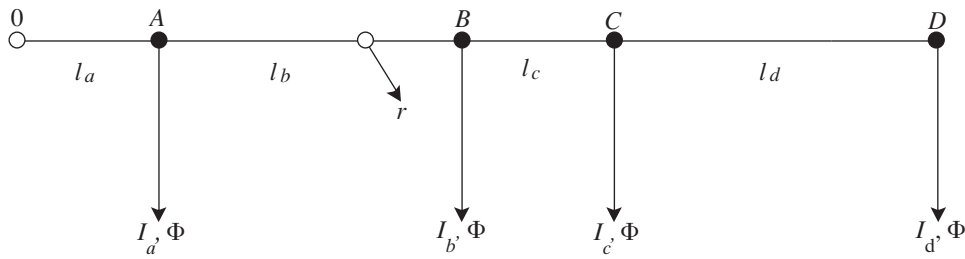


Figura 2.16 ■ Diagrama de circuito monofásico com cargas distribuídas e com fator de potência constante

EXEMPLO

Considere o circuito monofásico, mostrado na Figura 2.16, onde:

- $I_a = 2 \text{ A}; l_a = 10 \text{ m}$
 - $I_b = 5 \text{ A}; l_b = 25 \text{ m}$
 - $I_c = 7 \text{ A}; l_c = 12 \text{ m}$
 - $I_d = 10 \text{ A}; l_d = 32 \text{ m}$
 - $r = 4,5 \text{ } \Omega / \text{km}; x = 0$
- $\cos \Phi = 0,8$ para todas as cargas elétricas.

A queda de tensão unitária será dada pela Expressão 2.71, assim

$$Z_{AP} = 4,5 \times 0,8 = 3,6 \text{ V/A} \cdot \text{km}$$

As quedas de tensão serão:

- Trecho OA

$$\Delta U_{0A} = 2 \times 10 \times 10^{-3} \times (2 + 5 + 7 + 10) \times 3,6 = 1,73 \text{ V}$$

- Trecho AB

$$\Delta U_{AB} = 2 \times 25 \times 10^{-3} \times (5 + 7 + 10) \times 3,6 = 3,96 \text{ V}$$

- Trecho BC

$$\Delta U_{BC} = 2 \times 12 \times 10^{-3} \times (7 + 10) \times 3,6 = 1,47 \text{ V}$$

- Trecho CD

$$\Delta U_{CD} = 2 \times 32 \times 10^{-3} \times 10 \times 3,6 = 2,30 \text{ V}$$

- Total (OD) 5 9,46 V

2.3 Princípio da compensação da energia reativa

Considere o circuito trifásico mostrado na Figura 2.17, com duas cargas e supostamente equilibrado. São dados:

- A tensão de linha: $U = 220 \text{ V}$
- As potências consumidas pelas cargas:
 $P_1 = 60 \text{ kW}$
 $P_2 = 168 \text{ kW}$
- Os fatores de potência das cargas:
 $\cos \Phi_1 = 0,75$ (indutivo)
 $\cos \Phi_2 = 0,80$ (indutivo)

Sendo um circuito equilibrado, pode-se trabalhar com o circuito monofásico equivalente, mostrado na Figura 2.18(a). Têm-se os seguintes valores:

(a) Carga 1

- Potência ativa:

$$P_{1f} = \frac{P_1}{3} = \frac{60}{3} = 20 \text{ kW}$$

- Potência reativa da Expressão 2.33:

$$Q_{1f} = P_{1f} \tan \Phi_1 = 20 \times 0,87 = 17,4 \text{ kvar}$$

(b) Carga 2

- Potência ativa:

$$P_{2f} = \frac{P_2}{3} = \frac{168}{3} = 56 \text{ kW}$$

- Potência reativa:

$$Q_{2f} = P_{2f} \tan \Phi_2 = 56 \times 0,75 = 42 \text{ kvar}$$

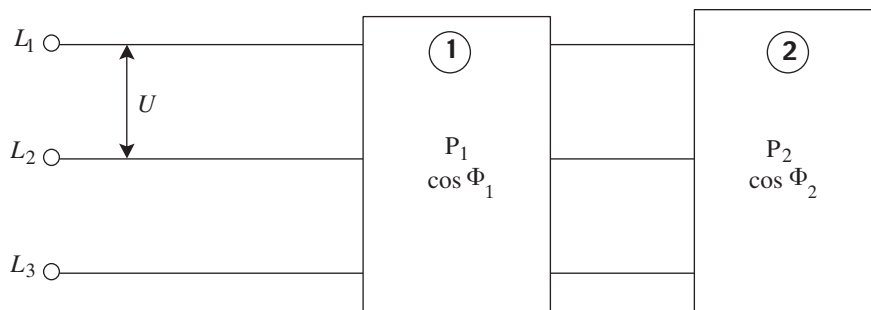


Figura 2.17 ■ Diagrama de circuito trifásico alimentando duas cargas equilibradas

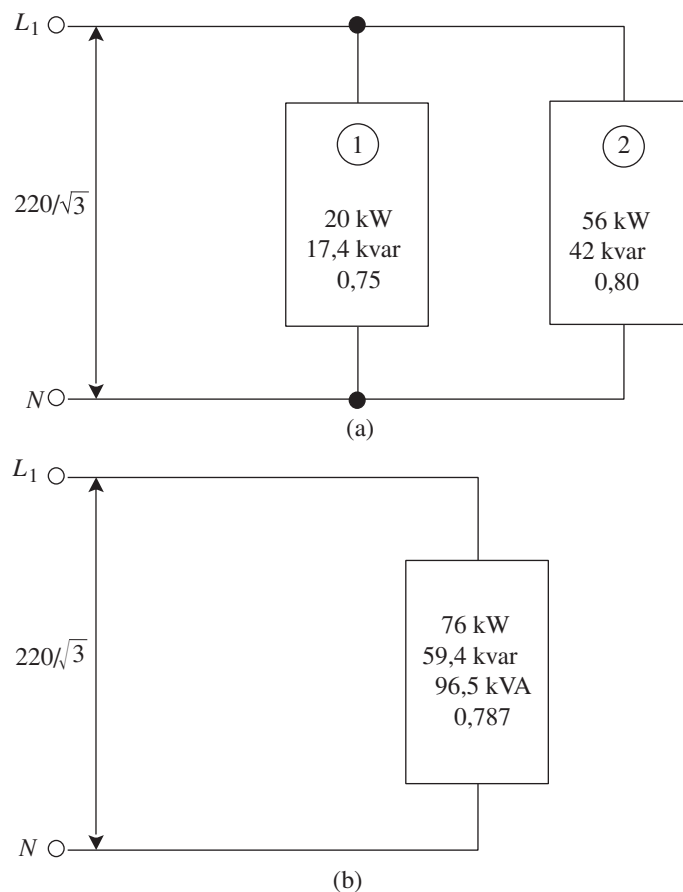


Figura 2.18 ■ Diagrama de circuitos monofásicos equivalentes ao da Figura 2.17

Os valores totais por fase (Figura 2.18(b)) serão:

- Potência ativa:

$$P = P_{1f} + P_{2f} = 20 + 56 = 76 \text{ kW}$$

- Potência reativa:

$$Q = Q_{1f} + Q_{2f} = 17,4 + 42 = 59,4 \text{ kvar}$$

- Potência aparente da Expressão 2.34:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{76^2 + 59,4^2} = 96,5 \text{ kVA}$$

- Fator de potência da Expressão 2.33:

$$\cos \Phi = \frac{P}{S} = \frac{76}{96,5} = 0,787 \text{ indutivo}$$

Considere agora que, em paralelo com fase da carga, seja instalado um equipamento que (praticamente) não consome potência ativa e aumenta o fator de potência global para 0,90. Nessas condições, tem-se uma carga total (por fase) com as seguintes características:

- Potência ativa: $P' = P = 76 \text{ kW}$
- Fator de potência: $\cos \Phi' = 0,90$
- Potência reativa:

$$Q' = P' \operatorname{tg} \Phi' = 76 \times 0,484 = 36,8 \text{ kvar}$$

- Potência aparente:

$$S' = \sqrt{P'^2 + Q'^2} = \sqrt{76^2 + 36,8^2} = 84,4 \text{ kVA}$$

A carga original necessitava, para seu funcionamento, de uma potência reativa (por fase) de 59,4 kvar, que inicialmente era fornecida pela fonte. Com a colocação do equipamento anteriormente referido, em paralelo, a fonte passou a fornecer apenas 36,8 kvar, como ilustra a Figura 2.19. Assim, o equipamento considerado será uma “fonte de potência reativa”, que fornecerá:

$$Q'' = 59,4 - 36,8 = 22,6 \text{ kvar (por fase)}$$

O equipamento com essas características é o capacitor ou banco de capacitores cujo consumo de potência ativa é desprezível diante da potência reativa que ele “fornecerá”. Verifica-se que, com a *correção* do fator de potência de 0,78 para 0,90,

- Houve *redução* da potência aparente pela carga, que passou de

$$3 \times 96,5 = 289,5 \text{ kVA}$$

para

$$3 \times 84,4 = 253,2 \text{ kVA}$$

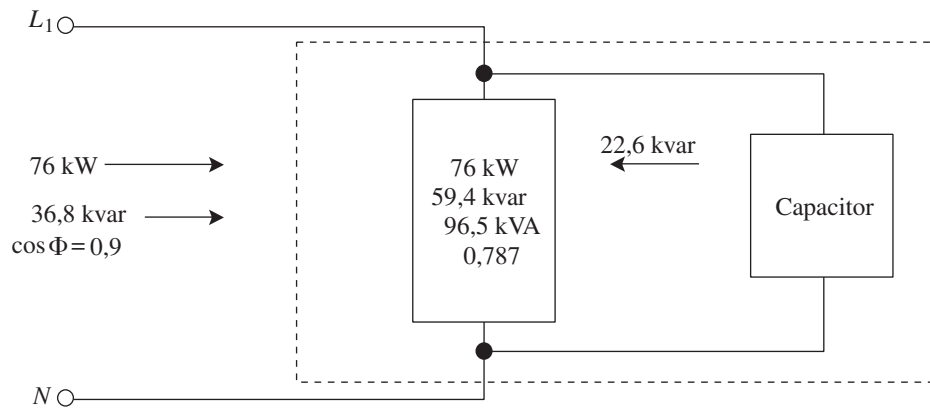


Figura 2.19 ■ Diagrama da ação de carga capacitiva em paralelo

o que significa uma “liberação” no circuito de 36,3 kVA.

- Houve *redução* da corrente consumida pela carga, que passou de

$$\frac{289,5 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 220} = 762 \text{ A}$$

para

$$\frac{253,2 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 220} = 666 \text{ A}$$

com a conseqüente redução de perdas e de queda de tensão no circuito.

sistema original, denominado sistema de *seqüência negativa*.

- Um sistema de fasores cujos máximos são alcançados no mesmo instante, isto é, um sistema de fasores em fase designado por sistema de *seqüência zero*.

Sistemas de seqüência

A Figura 2.20 mostra três sistemas de tensões equilibradas: um de seqüência positiva ($\dot{E}_{a1}$, $\dot{E}_{b1}$, $\dot{E}_{c1}$), um de seqüência negativa ($\dot{E}_{a2}$, $\dot{E}_{b2}$, $\dot{E}_{c2}$) e um de seqüência zero ($\dot{E}_{a0}$, $\dot{E}_{b0}$, $\dot{E}_{c0}$).

Os três sistemas podem coexistir em um mesmo circuito e sua composição dá origem a um sistema desequilibrado de fasores. No caso dessas tensões, tem-se:

$$\text{fase a} \rightarrow \dot{E}_a = \dot{E}_{a1} + \dot{E}_{a2} + \dot{E}_{a0} \quad (2.73)$$

$$\text{fase b} \rightarrow \dot{E}_b = \dot{E}_{b1} + \dot{E}_{b2} + \dot{E}_{b0} \quad (2.74)$$

$$\text{fase c} \rightarrow \dot{E}_c = \dot{E}_{c1} + \dot{E}_{c2} + \dot{E}_{c0} \quad (2.75)$$

onde ($\dot{E}_a$, $\dot{E}_b$, $\dot{E}_c$) é o sistema trifásico desequilibrado de fasores, do qual os sistemas ($\dot{E}_{a1}$, $\dot{E}_{b1}$, $\dot{E}_{c1}$), ($\dot{E}_{a2}$, $\dot{E}_{b2}$, $\dot{E}_{c2}$) e ($\dot{E}_{a0}$, $\dot{E}_{b0}$, $\dot{E}_{c0}$) são os componentes simétricos.

Operador a

No que diz respeito a fasores, utiliza-se o operador j , que produz uma rotação de 90° no sentido anti-horário, quando aplicado a um fasor, ou seja,

$$j = e^{j90^\circ} = 1 \angle 90^\circ = 0 + j1$$

Duas aplicações sucessivas desse operador produzem uma rotação de 180° , isto é,

$$j^2 = j \times j = 1 \angle 180^\circ = -1$$

Outras potências de j podem ser obtidas por uma análise semelhante. A seguir, são indicadas as principais funções desse operador.

2.4 Componentes simétricos

Introdução

O método dos componentes simétricos consiste em uma ferramenta de grande utilidade para o engenheiro eletricitista, muito usada no cálculo de circuitos elétricos trifásicos equilibrados e desequilibrados.

Foi apresentado pela primeira vez por Charles L. Fortescue, no trabalho *Method of symmetrical coordinates applied to the solution of polyphase networks* (Transactions AIEE, 37, de 1918), e desde essa época tem sido objeto de inúmeros artigos, publicações, investigações experimentais e aplicações reais.

Ele estabelece que qualquer sistema trifásico desequilibrado de fasores (tensões ou correntes) pode ser decomposto em três sistemas trifásicos equilibrados, com as seguintes características:

- Um sistema de fasores em que as tensões ou correntes alcançam os máximos na mesma seqüência do sistema original, chamado sistema de *seqüência positiva*.
- Um sistema de fasores no qual os máximos são alcançados em uma seqüência inversa da seqüência do

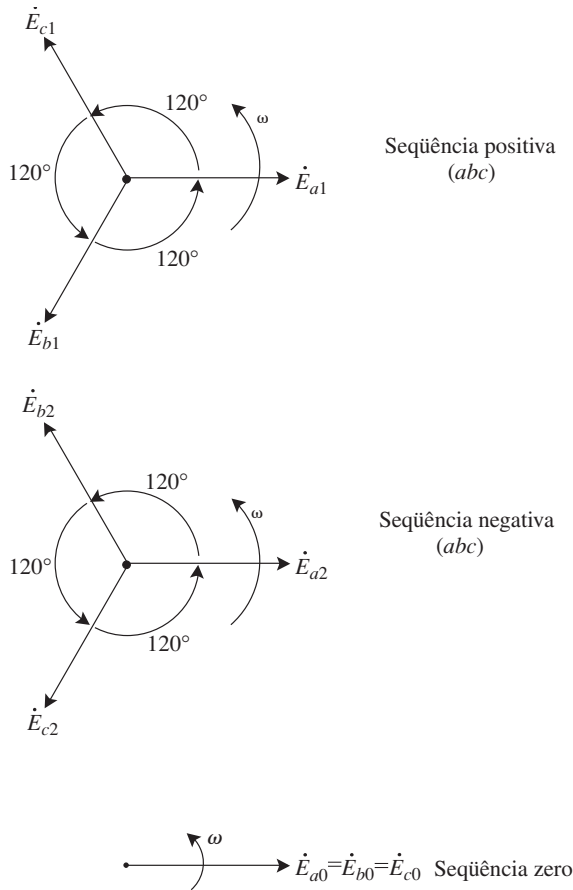


Figura 2.20 ■ Representação fasorial dos sistemas de seqüência positiva, negativa e zero

$$j = 1 \angle 90^\circ = 0 + j$$

$$j^2 = 1 \angle 180^\circ = -1 + j0 = -1$$

$$j^3 = 1 \angle 270^\circ = -0 - j = -j$$

$$j^4 = 1 \angle 360^\circ = -1 + j0 = 1$$

$$j^5 = 1 \angle 450^\circ = 1 \angle 90^\circ = j$$

$$j + j^2 = \sqrt{2} \angle 135^\circ = -1 + j$$

$$j - j^2 = \sqrt{2} \angle 45^\circ = 1 + j$$

$$j + j^3 = 0 + j0 = 0$$

$$j - j^3 = 2 \angle 90^\circ = 0 + 2j$$

Utiliza-se agora o operador a , definido como:

$$a = e^{j120^\circ} = 1 \angle 120^\circ = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (2.76)$$

que produz uma rotação de 120° no sentido anti-horário e cujas principais funções são indicadas a seguir.

$$a = 1 \angle 120^\circ = -0,5 + j0,866$$

$$a^2 = 1 \angle 240^\circ = -0,5 - j0,866$$

$$a^3 = 1 \angle 360^\circ = 1 + j0 = 1$$

$$a^4 = 1 \angle 480^\circ = 1 \angle 120^\circ = a$$

$$a^5 = 1 \angle 600^\circ = 1 \angle 240^\circ = a^2$$

$$1 + a^2 + a = 0 \quad (2.77)$$

$$a - a^2 = \sqrt{3} \angle 90^\circ = j\sqrt{3}$$

$$a^2 - a = \sqrt{3} \angle -90^\circ = -j\sqrt{3}$$

$$1 - a = \sqrt{3} \angle -30^\circ = 1,5 - j0,866$$

$$1 - a^2 = \sqrt{3} \angle +30^\circ = 1,5 + j0,866$$

A utilização desse operador permite que os sistemas de seqüência positiva e negativa sejam descritos em função de uma das fases (por exemplo, fase (a)), como indicam as expressões a seguir, resultantes da simples observação da Figura 2.20.

■ Seqüência positiva: $\dot{E}_{a1} = \dot{E}_{a1}$

$$\dot{E}_{b1} = \dot{E}_{a1} e^{j240^\circ} = a^2 \dot{E}_{a1} \quad (2.78)$$

$$\dot{E}_{c1} = \dot{E}_{a1} e^{j120^\circ} = a \dot{E}_{a1}$$

■ Seqüência negativa: $\dot{E}_{a2} = \dot{E}_{a2}$

$$\dot{E}_{b2} = e^{j120^\circ} \dot{E}_{a2} = a \dot{E}_{a2} \quad (2.79)$$

$$\dot{E}_{c2} = e^{j240^\circ} \dot{E}_{a2} = a^2 \dot{E}_{a2}$$

Para o sistema de seqüência zero, pode-se escrever

$$\dot{E}_{a0} = \dot{E}_{a0}$$

$$\dot{E}_{b0} = \dot{E}_{a0} \quad (2.80)$$

$$\dot{E}_{c0} = \dot{E}_{a0}$$

Resolução de componentes de seqüência

Sejam $\dot{E}_a$, $\dot{E}_b$ e $\dot{E}_c$ as três tensões de fase desequilibradas de um circuito trifásico qualquer. Suas expressões, em função dos componentes simétricos, foram indicadas nas expressões 2.73, 2.74 e 2.75.

Entrando nessas equações com as expressões 2.78, 2.79 e 2.80, tem-se

$$\left. \begin{aligned} \dot{E}_a &= \dot{E}_{a0} + \dot{E}_{a1} + \dot{E}_{a2} \\ \dot{E}_b &= \dot{E}_{a0} + a^2 \dot{E}_{a1} + a \dot{E}_{a2} \\ \dot{E}_c &= \dot{E}_{a0} + a \dot{E}_{a1} + a^2 \dot{E}_{a2} \end{aligned} \right\} \quad (2.81)$$

Pretende-se, agora, determinar os três componentes da fase a , $\dot{E}_{a0}$, $\dot{E}_{a1}$ e $\dot{E}_{a2}$ em função dos três fasores desequilibrados $\dot{E}_a$, $\dot{E}_b$ e $\dot{E}_c$.

Somando as expressões 2.81, obtém-se

$$\dot{E}_{a0} + \dot{E}_b + \dot{E}_c = 3\dot{E}_{a0} + (1 + a^2 + a)\dot{E}_{a1} + (1 + a + a^2)\dot{E}_{a2}$$

como

$$(1 + a^2 + a) = 0$$

onde

$$\dot{E}_{a0} + \dot{E}_b + \dot{E}_c = 3\dot{E}_{a0}$$

e

$$\dot{E}_{a0} = \frac{1}{3} (\dot{E}_a + \dot{E}_b + \dot{E}_c) \quad (2.82)$$

Multiplicando a segunda equação das expressões 2.81 por a , a terceira por a^2 e somando as duas com a primeira, tem-se

$$\begin{aligned} \dot{E}_a + a\dot{E}_b + a^2\dot{E}_c &= \dot{E}_{a0} + \dot{E}_{a1} + \dot{E}_{a2} + a\dot{E}_{a0} + a^3\dot{E}_{a1} + \\ &+ a^2\dot{E}_{a2} + a^2\dot{E}_{a0} + a^3\dot{E}_{a1} + a^4\dot{E}_{a2} = \\ &= (1 + a + a^2)\dot{E}_{a0} + (1 + a^3 + a^3)\dot{E}_{a1} + (1 + a^2 + a^4)\dot{E}_{a2} \end{aligned}$$

como

$$\begin{aligned} (1 + a + a^2) &= 0 \\ a^3 &= 1 \\ a^4 &= a \end{aligned}$$

Dessa maneira,

$$\dot{E}_a + a\dot{E}_b + a^2\dot{E}_c = 3\dot{E}_{a1}$$

e

$$\dot{E}_{a1} = \frac{1}{3} (\dot{E}_a + a\dot{E}_b + a^2\dot{E}_c) \quad (2.83)$$

Multiplicando a segunda equação das expressões 2.81 por a^2 , a terceira por a e somando as duas com a primeira, obtém-se

$$\begin{aligned} \dot{E}_a + a^2\dot{E}_b + a\dot{E}_c &= \dot{E}_{a0} + \dot{E}_{a1} + \dot{E}_{a2} + a^2\dot{E}_{a0} + a^4\dot{E}_{a1} + \\ &+ a^3\dot{E}_{a2} + a\dot{E}_{a0} + a^2\dot{E}_{a1} + a^3\dot{E}_{a2} = \\ &= (1 + a^2 + a)\dot{E}_{a0} + (1 + a^4 + a^2)\dot{E}_{a1} + (1 + a^3 + a^3)\dot{E}_{a2} \end{aligned}$$

Desse modo,

$$\dot{E}_a + a^2\dot{E}_b + a\dot{E}_c = 3\dot{E}_{a2}$$

E, portanto,

$$\dot{E}_{a2} = \frac{1}{3} (\dot{E}_a + a^2\dot{E}_b + a\dot{E}_c) \quad (2.84)$$

Com as expressões 2.82, 2.83 e 2.84 é possível, dados os três fasores $\dot{E}_a$, $\dot{E}_b$ e $\dot{E}_c$, desequilibrados, obter diretamente os componentes de sequência da fase a . Se necessário, os componentes das fases b e c poderão ser obtidos das expressões 2.78, 2.79 e 2.80.

A Figura 2.21 ilustra as construções de diagramas fasoriais indicadas pelas expressões 2.82, 2.83 e 2.84.

EXEMPLO

Sejam três tensões desequilibradas dadas por:

$$\dot{E}_a = (60 + j0)V$$

$$\dot{E}_b = (45 - j75)V$$

$$\dot{E}_c = (-21 + j120)V$$

(a) Os componentes de sequência da fase a serão:

■ Da Expressão 2.82:

$$\begin{aligned} \dot{E}_{a0} &= \frac{1}{3} [(60 + j0) + (45 - j75) + (-21 + j120)] = \\ &= 28 + j15 = 31,76 \angle 28,17^\circ V \end{aligned}$$

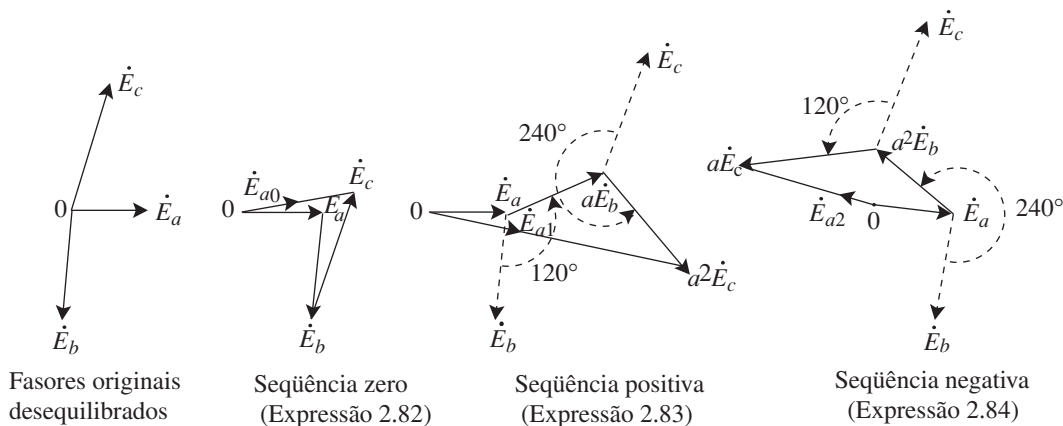


Figura 2.21 ■ Obtenção gráfica fasorial de $\dot{E}_{a0}$, $\dot{E}_{a1}$ e $\dot{E}_{a2}$ partindo de $\dot{E}_a$, $\dot{E}_b$ e $\dot{E}_c$

- Expressão 2.83:

$$\begin{aligned}\dot{E}_{a1} &= \frac{1}{3} [(60 + j0) + (-0,5 + j0,866)(45 - j75) + \\ &\quad + (-0,5 - j0,866)(-21 + j120)] = 72,2 + \\ &\quad + j11,5 = 73,11 \angle 9,05^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

- Expressão 2.84:

$$\begin{aligned}\dot{E}_{a2} &= \frac{1}{3} [(60 + j0) + (-0,5 - j0,866)(45 - j75) + \\ &\quad + (-0,5 + j0,866)(-21 + j120)] = -40,2 - \\ &\quad - j26,5 = 48,14 \angle -146,6^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

(b) Os componentes das fases *b* e *c* serão:

- Da Expressão 2.78:

$$\begin{aligned}\dot{E}_{b1} &= a^2 \dot{E}_{a1} = 1 \angle 240^\circ \cdot 73,11 \angle 9,05^\circ = \\ &= 73,11 \angle -110,94^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{E}_{c1} &= a \dot{E}_{a1} = 1 \angle 120^\circ \cdot 73,11 \angle 9,05^\circ = \\ &= 73,11 \angle 129,05^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

- Da Expressão 2.79:

$$\begin{aligned}\dot{E}_{b2} &= a \dot{E}_{a2} = 1 \angle 120^\circ \cdot 48,14 \angle -146,6^\circ = \\ &= 48,14 \angle -26,6^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{E}_{c2} &= a^2 \dot{E}_{a2} = 1 \angle 240^\circ \cdot 48,14 \angle -146,6^\circ = \\ &= 48,14 \angle 93,4^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

- Da Expressão 2.80:

$$\dot{E}_{b0} = \dot{E}_{c0} = \dot{E}_{a0} = 28 + j15 = 31,76 \angle 28,17^\circ \text{ V}$$

(c) Verificação:

- Fase *a*:

$$\begin{aligned}\dot{E}_a &= \dot{E}_{a1} + \dot{E}_{a2} + \dot{E}_{a0} = (72,2 + j11,5) + \\ &\quad + (-40,2 - j26,5) + (28 + j15) = 60 + j0\end{aligned}$$

- Fase *b*:

$$\begin{aligned}\dot{E}_b &= \dot{E}_{b1} + \dot{E}_{b2} + \dot{E}_{b0} = (-26,14 - j68,28) + \\ &\quad + (-43,05 - j21,65) + (28 + j15) = 45 + j75\end{aligned}$$

- Fase *c*:

$$\begin{aligned}\dot{E}_c &= \dot{E}_{c1} + \dot{E}_{c2} + \dot{E}_{c0} = (-46,06 + j56,78) + \\ &\quad + (-2,85 + j48,66) + (28 + j15) = -21 + j120\end{aligned}$$

EXEMPLO

Considere que o sistema trifásico desequilibrado de correntes seja dado por:

$$\dot{I}_a = 10 \angle 30^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_b = 30 \angle -60^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_c = 15 \angle 145^\circ \text{ A}$$

(a) Os componentes de seqüência positiva serão:

- Da Expressão 2.83:

$$\begin{aligned}\dot{I}_{a1} &= \frac{1}{3} (\dot{I}_a + a \dot{I}_b + a^2 \dot{I}_c) = \frac{1}{3} (10 \angle 30^\circ + \\ &\quad + 1 \angle 120^\circ \cdot 30 \angle -60^\circ + 1 \angle 240^\circ \cdot 15 \angle 145^\circ) = \\ &= 17,6 \angle 45^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

- Da Expressão 2.78:

$$\dot{I}_{b1} = a^2 \dot{I}_{a1} = 1 \angle 240^\circ \cdot 17,6 \angle 45^\circ = 17,6 \angle 285^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{c1} = a \dot{I}_{a1} = 1 \angle 120^\circ \cdot 17,6 \angle 45^\circ = 17,6 \angle 165^\circ \text{ A}$$

(b) Os componentes de seqüência negativa serão:

- Da Expressão 2.84:

$$\begin{aligned}\dot{I}_{a2} &= \frac{1}{3} (\dot{I}_a + a^2 \dot{I}_b + a \dot{I}_c) = \\ &= \frac{1}{3} (10 \angle 30^\circ + 1 \angle 240^\circ \cdot 30 \angle -60^\circ + \\ &\quad + 1 \angle 120^\circ \cdot 15 \angle 145^\circ) = 8,25 \angle 203,8^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

- Da Expressão 2.79:

$$\dot{I}_{b2} = a \dot{I}_{a2} = 1 \angle 120^\circ \cdot 8,25 \angle 203,8^\circ = 8,25 \angle 323,8^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{c2} = a^2 \dot{I}_{a2} = 1 \angle 240^\circ \cdot 8,25 \angle 203,8^\circ = 8,25 \angle 83,8^\circ \text{ A}$$

(c) Os componentes de seqüência zero serão:

- Da Expressão 2.82:

$$\begin{aligned}\dot{I}_{a0} &= \frac{1}{3} (\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c) = \\ &= \frac{1}{3} (10 \angle 30^\circ + 30 \angle -60^\circ + 15 \angle 145^\circ) = 5,6 \angle 312,6^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

- Da Expressão 2.80:

$$\dot{I}_{b0} = \dot{I}_{c0} = \dot{I}_{a0} = 5,6 \angle 312,6^\circ$$

Cargas ligadas em *Y* e Δ

A Figura 2.22 mostra duas cargas, uma ligada em *Y* e outra em Δ , e indica os sentidos de referências das tensões e das correntes.

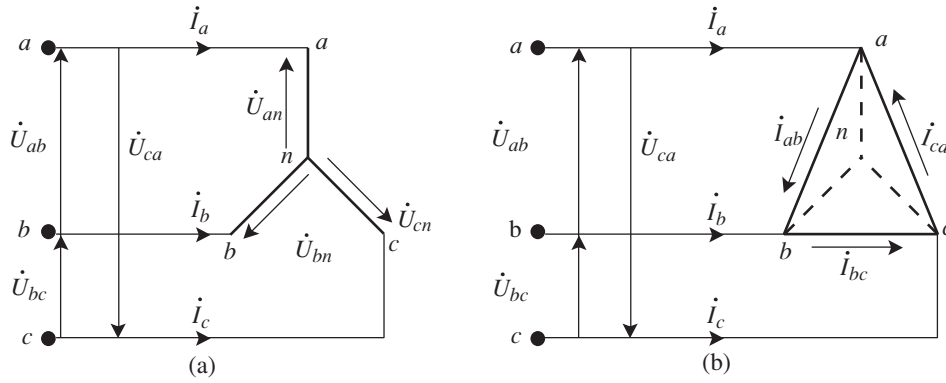


Figura 2.22 ■ Cargas ligadas em Y e Δ

Para ambas, as tensões de linha serão iguais a:

$$\begin{aligned} \dot{U}_{ab} &= \dot{U}_{an} - \dot{U}_{bn} \\ \dot{U}_{bc} &= \dot{U}_{bn} - \dot{U}_{cn} \\ \dot{U}_{ca} &= \dot{U}_{cn} - \dot{U}_{an} \end{aligned} \quad (2.85)$$

Somando essas equações, obtém-se:

$$\dot{U}_{ab} + \dot{U}_{bc} + \dot{U}_{ca} = 0 \quad (2.86)$$

Nessas condições, obtém-se das expressões 2.80 e 2.82

$$\dot{U}_{ab0} = \dot{U}_{bc0} = \dot{U}_{ca0} = \frac{1}{3} (\dot{U}_{ab} + \dot{U}_{bc} + \dot{U}_{ca}) = 0 \quad (2.87)$$

ou seja, as tensões de linha, independentemente do grau de desequilíbrio, não possuem componentes de seqüência zero. Elas poderão ser decompostas apenas em um sistema de seqüência positiva ($\dot{U}_{ab1}$, $\dot{U}_{bc1}$, $\dot{U}_{ca1}$) e em um de seqüência negativa ($\dot{U}_{ab2}$, $\dot{U}_{bc2}$ e $\dot{U}_{ca2}$).

Com a carga ligada em Y, as tensões de fase $\dot{U}_{an}$, $\dot{U}_{bn}$ e $\dot{U}_{cn}$ poderão ter qualquer valor, desde que a soma das respectivas tensões de linha seja igual a zero (como indicada a Expressão 2.86). Em geral, se a carga for desequilibrada, tem-se:

$$\dot{U}_{an} + \dot{U}_{bn} + \dot{U}_{cn} \neq 0 \quad (2.88)$$

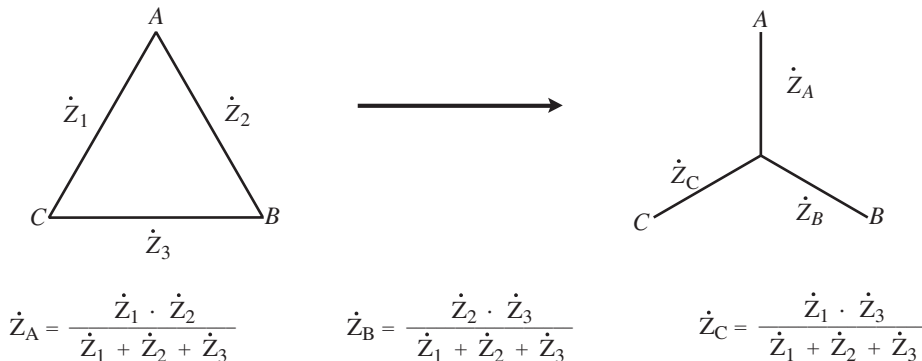


Figura 2.23 ■ Diagrama da equivalência entre cargas Y - Δ

E, portanto, as tensões de fase devem possuir componentes de seqüência zero, mesmo sendo nulos os componentes de seqüência zero das tensões de linha.

Ao utilizar componentes simétricos, na maioria das vezes é vantajoso, no caso de cargas ligadas em Δ , utilizar o Y equivalente (ver Figura 2.23).

Apresenta-se agora, para uma carga em Y, como determinar os componentes das tensões de fase em termos de componentes de tensões de linha.

Para a seqüência positiva, tem-se, das expressões 2.78 e 2.85

$$\dot{U}_{ab1} = \dot{U}_{an1} - \dot{U}_{bn1} = \dot{U}_{an1} - a^2 \dot{U}_{an1} = (1 - a^2) \dot{U}_{an1}$$

Como $(1 - a^2) = \sqrt{3} \angle 30^\circ$, tem-se:

$$\dot{U}_{ab1} = \sqrt{3} \angle 30^\circ \cdot \dot{U}_{an1}$$

e

$$\dot{U}_{an1} = \frac{\dot{U}_{ab1}}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ \quad (2.89)$$

Do mesmo modo, obtém-se

$$\dot{U}_{an2} = \frac{\dot{U}_{ab2}}{\sqrt{3}} \angle 30^\circ \quad (2.90)$$

É importante observar que não se pode obter os componentes de seqüência zero das tensões de fase partir

dos componentes de sequência zero das tensões de linha, uma vez que estas, como se sabe, são nulas.

Em um circuito trifásico a três condutores, as correntes de linha não podem ter componentes de sequência zero, visto que, para uma carga em Y ou para uma carga em Δ , tem-se sempre:

$$\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = 0 \quad (2.91)$$

Em uma carga ligada em Δ , em geral, as correntes de fase têm sua soma diferente de zero e assim conterão componentes de sequência zero.

Da mesma maneira como foi feito para as tensões, pode-se demonstrar para as correntes de fases de Δ que

$$\dot{I}_{ab1} = \frac{\dot{I}_{a1}}{\sqrt{3}} \angle 30^\circ \quad (2.92)$$

e

$$\dot{I}_{ab2} = \frac{\dot{I}_{a2}}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ \quad (2.93)$$

No caso das correntes em circuitos trifásicos a três condutores, também não se pode obter os componentes de sequência zero das correntes de fase em função dos componentes de sequência zero das correntes de linha.

EXEMPLO

Tem-se uma carga ligada em Δ composta pela associação de três resistências – 5, 10 e 20 Ω –, como mostra a Figura 2.24, alimentadas por um sistema equilibrado de tensões com 100 V de valor eficaz.

(a) Pode-se escrever para as tensões de linha:

$$\dot{U}_{ab} = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{bc} = 100 \angle -120^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{ca} = 100 \angle 120^\circ \text{ V}$$

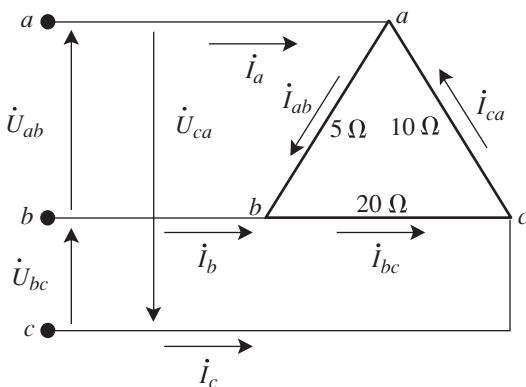


Figura 2.24 ■ Diagrama de carga desequilibrada em Δ

(b) As correntes de fase serão iguais a:

$$\dot{I}_{ab} = \frac{100 \angle 0^\circ}{5} = 20 \angle 0^\circ \text{ A} = 20 + j0$$

$$\dot{I}_{bc} = \frac{100 \angle -120^\circ}{20} = 5 \angle -120^\circ \text{ A} = -2,5 + j4,33$$

$$\dot{I}_{ca} = \frac{100 \angle 120^\circ}{10} = 10 \angle 120^\circ \text{ A} = -5 + j8,66$$

formando, portanto, um sistema de fasores desequilibrado.

(c) As correntes de linha serão iguais a:

$$\begin{aligned} \dot{I}_a &= \dot{I}_{ab} - \dot{I}_{ca} = (20 + j0) - (-5 + j8,66) = \\ &= 25 - j8,66 = 26,45 \angle -19,1^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_b &= \dot{I}_{bc} - \dot{I}_{ab} = (-2,5 - j4,33) - (20 + j0) = \\ &= -22,5 - j4,33 = 22,9 \angle -169,1^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_c &= \dot{I}_{ca} - \dot{I}_{bc} = (-5 + j8,66) - (-2,5 - j4,33) = \\ &= -2,5 + j12,99 = 13,22 \angle 100,8^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

que também formam um sistema de fasores desequilibrado.

(d) Os componentes simétricos das correntes de fase serão iguais a:

■ Das expressões 2.82, 2.83 e 2.84:

$$\begin{aligned} \dot{I}_{ab0} &= \frac{1}{3} (\dot{I}_{ab} + \dot{I}_{bc} + \dot{I}_{ca}) = \\ &= \frac{1}{3} [(20 + j0) + (-2,5 - j4,33) + (-5 + j8,66)] \\ &= \frac{1}{3} [(12,5 + j4,33)] = 4,16 + j1,44 = 4,40 \angle 19^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_{ab1} &= \frac{1}{3} (\dot{I}_{ab} + a\dot{I}_{bc} + a^2\dot{I}_{ca}) = \\ &= \frac{1}{3} [(20 + j0) + (-0,5 - j0,866) + (-2,5 - j4,33) + \\ &\quad + (-0,5 - j0,866)(-5 + j8,66)] = \\ &= \frac{1}{3} (35 + j0) = 11,67 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_{ab2} &= \frac{1}{3} (\dot{I}_{ab} + a^2\dot{I}_{bc} + a\dot{I}_{ca}) = \\ &= \frac{1}{3} [(20 + j0) + (-0,5 - j0,866)(-2,5 - j4,33) + \\ &\quad + (-0,5 + j0,866)(-5 + j8,66)] = \\ &= \frac{1}{3} (12,5 + j4,33) = 4,16 + j1,44 = 4,40 \angle 19^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

- Da Expressão 2.78:

$$\dot{I}_{bc1} = a^2 \dot{I}_{ab1} = 1 \angle 240^\circ \cdot 11,67 = 11,67 \angle 240^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{ca1} = a \dot{I}_{ab1} = 1 \angle 120^\circ \cdot 11,67 = 11,67 \angle 120^\circ \text{ A}$$

- Da Expressão 2.79:

$$\dot{I}_{bc2} = a \dot{I}_{ab2} = 1 \angle 120^\circ \cdot 4,40 \angle 19^\circ = 4,40 \angle 139^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{ca2} = a^2 \dot{I}_{ab2} = 1 \angle 240^\circ \cdot 4,40 \angle 19^\circ = 4,40 \angle -101^\circ \text{ A}$$

- Da Expressão 2.80:

$$\dot{I}_{bc0} = \dot{I}_{ca0} = \dot{I}_{ab0} = 4,40 \angle 19^\circ \text{ A}$$

(e) Os componentes simétricos das correntes de linha serão, da mesma maneira,

- Das expressões 2.82, 2.83 e 2.84:

$$\dot{I}_{a0} = \frac{1}{3} (\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c) = 0$$

$$\dot{I}_{a1} = \frac{1}{3} (\dot{I}_a + a \dot{I}_b + a^2 \dot{I}_c) =$$

$$= \frac{1}{3} [(25 - j8,66) + (-0,5 + j0,866) + (-22,5 - j4,33) + (-0,5 - j0,866)(-2,5 + j12,99)] =$$

$$= \frac{1}{3} [(52,5 - j30,32) = 17,5 - j10,1 = 20,20 \angle 30^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{ab2} = \frac{1}{3} (\dot{I}_a + a^2 \dot{I}_b + a \dot{I}_c) = 7,64 \angle 10,8^\circ \text{ A}$$

- Da Expressão 2.78:

$$\dot{I}_{b1} = a^2 \dot{I}_{a1} = 1 \angle 240^\circ \cdot 20,20 \angle 30^\circ = 20,20 \angle -90^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{c1} = a \dot{I}_{a1} = 1 \angle 120^\circ \cdot 20,20 \angle 30^\circ = 20,20 \angle 150^\circ \text{ A}$$

- Da Expressão 2.79:

$$\dot{I}_{b2} = a \dot{I}_{a2} = (-0,5 + j0,866)(7,5 + j1,44) = -5 + j5,78 = 7,64 \angle 130,8^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{c2} = a^2 \dot{I}_{a2} = (-0,5 + j0,866)(7,5 + j1,44) = -2,5 + j7,22 = 7,64 \angle 109,1^\circ \text{ A}$$

- Da Expressão 2.80:

$$\dot{I}_{b0} = \dot{I}_{c0} = \dot{I}_{a0} = 0$$

Impedâncias de seqüências

A Figura 2.25 mostra um trecho assimétrico (desequilibrado) de um sistema a quatro condutores, com as impedâncias (totais do trecho), por fase $\dot{Z}_a$, $\dot{Z}_b$ e $\dot{Z}_c$, onde $\dot{Z}_n$ é a impedância do condutor neutro. Considere $\dot{E}_a$, $\dot{E}_b$ e $\dot{E}_c$ as tensões de fase aplicadas.

Sendo $\dot{I}_a$, $\dot{I}_b$ e $\dot{I}_c$ as correntes de linha e $\dot{I}_n$ a corrente no neutro, tem-se:

$$\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = \dot{I}_n \quad (2.94)$$

$$\left. \begin{aligned} \dot{E}_a &= \dot{Z}_a \dot{I}_a + \dot{Z}_n \dot{I}_n \\ \dot{E}_b &= \dot{Z}_b \dot{I}_b + \dot{Z}_n \dot{I}_n \\ \dot{E}_c &= \dot{Z}_c \dot{I}_c + \dot{Z}_n \dot{I}_n \end{aligned} \right\} \quad (2.95)$$

Das expressões 2.94 e 2.95, após algumas manipulações algébricas em função dos componentes simétricos de $\dot{I}_a$, $\dot{I}_b$ e $\dot{I}_c$, obtém-se

$$\left. \begin{aligned} \dot{E}_a &= (\dot{Z}_a + 3\dot{Z}_n)\dot{I}_{a0} + \dot{Z}_a \dot{I}_{a1} + \dot{Z}_a \dot{I}_{a2} \\ \dot{E}_b &= (\dot{Z}_b + 3\dot{Z}_n)\dot{I}_{a0} + a^2 \dot{Z}_b \dot{I}_{a1} + a \dot{Z}_b \dot{I}_{a2} \\ \dot{E}_c &= (\dot{Z}_c + 3\dot{Z}_n)\dot{I}_{a0} + a \dot{Z}_c \dot{I}_{a1} + a^2 \dot{Z}_c \dot{I}_{a2} \end{aligned} \right\} \quad (2.96)$$

Agora, substituindo os valores de $\dot{E}_a$, $\dot{E}_b$ e $\dot{E}_c$ dados na Expressão 2.96, em 2.82, 2.83 e 2.84, tem-se a Expressão 2.97, colocando-se em evidência $\dot{I}_{a0}$, $\dot{I}_{a1}$ e $\dot{I}_{a2}$.

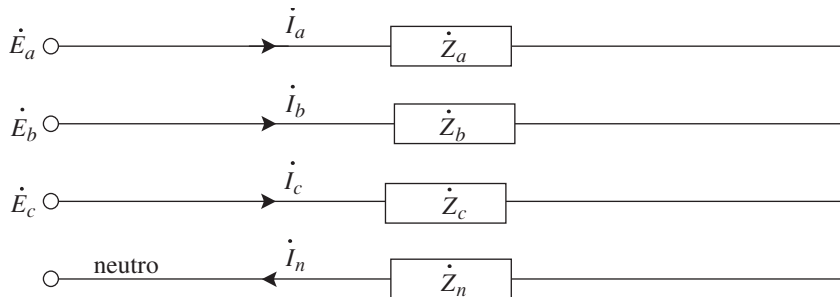


Figura 2.25 ■ Diagrama de impedâncias de um sistema a quatro condutores

$$\left. \begin{aligned}
 \dot{E}_{a0} &= \frac{1}{3} (\dot{Z}_a + \dot{Z}_b + \dot{Z}_c + 9\dot{Z}_n) \dot{I}_{a0} + \frac{1}{3} (\dot{Z}_a + a^2\dot{Z}_b + a\dot{Z}_c) \dot{I}_{a1} + \frac{1}{3} (\dot{Z}_a + a\dot{Z}_b + a^2\dot{Z}_c) \dot{I}_{a2} \\
 \dot{E}_{a1} &= \frac{1}{3} (\dot{Z}_a + a\dot{Z}_b + a^2\dot{Z}_c) \dot{I}_{a0} + \frac{1}{3} (\dot{Z}_a + \dot{Z}_b + \dot{Z}_c) \dot{I}_{a1} + \frac{1}{3} (\dot{Z}_a + a^2\dot{Z}_b + a\dot{Z}_c) \dot{I}_{a2} \\
 \dot{E}_{a2} &= \frac{1}{3} (\dot{Z}_a + a^2\dot{Z}_b + a\dot{Z}_c) \dot{I}_{a0} + \frac{1}{3} (\dot{Z}_a + a\dot{Z}_b + a^2\dot{Z}_c) \dot{I}_{a1} + \frac{1}{3} (\dot{Z}_a + \dot{Z}_b + \dot{Z}_c) \dot{I}_{a2}
 \end{aligned} \right\} \quad (2.97)$$

Essas equações indicam que, em um circuito trifásico com impedâncias desequilibradas, a tensão de seqüência é função de todas as correntes de seqüência.

Se as três impedâncias de fase forem iguais a $\dot{Z}$, ou seja, se o circuito for construído de modo a ficar equilibrado, obtém-se da Expressão 2.97:

$$\begin{aligned}
 \dot{E}_{a0} &= (\dot{Z} + 3\dot{Z}_n) \dot{I}_{a0} \\
 \dot{E}_{a1} &= \dot{Z} \dot{I}_{a1} \\
 \dot{E}_{a2} &= \dot{Z} \dot{I}_{a2}
 \end{aligned} \quad (2.98)$$

As Expressões 2.98 mostram que, em um circuito simétrico (balanceado), não há interação entre as seqüências, isto é, uma tensão de dada seqüência é função apenas da corrente de mesma seqüência.

A impedância de um circuito, quando apenas circulam correntes de seqüência positiva, é chamada *impedância de seqüência positiva* ($\dot{Z}_1$); de maneira análoga, podem-se definir as *impedâncias de seqüência negativa* ($\dot{Z}_2$) e zero ($\dot{Z}_0$). Assim, para o circuito em estudo, tem-se

$$\begin{aligned}
 \dot{Z}_1 &= \dot{E}_{a1} / \dot{I}_{a1} = \dot{Z} \\
 \dot{Z}_2 &= \dot{E}_{a2} / \dot{I}_{a2} = \dot{Z} \\
 \dot{Z}_0 &= \dot{E}_{a0} / \dot{I}_{a0} = \dot{Z} + 3\dot{Z}_n
 \end{aligned} \quad (2.99)$$

Dessa maneira, ao se considerar circuitos trifásicos simétricos, pode-se definir *impedância de seqüência positiva* do circuito, ou de um componente, como a impedância apresentada pelo circuito ou componente quando por ele circulam correntes de seqüência positiva (Figura 2.26(a)). Por sua vez, a *impedância de seqüência negativa* é aquela que o circuito ou o componente apresenta quando percorre correntes de seqüência negativa (Figura 2.26(b)). Em componentes estáticos, como linhas elétricas e transformadores, as impedâncias de seqüência negativa e de seqüência positiva são iguais.

A *impedância de seqüência zero* de um circuito ou de um componente é a que o circuito ou componente apresenta quando por ele circulam correntes de seqüência zero (Figura 2.26(c)). É evidente que essas correntes só podem circular em circuitos nos quais exista um condutor (neutro ou terra) ligado ao ponto neutro do circuito. Note que a impedância do neutro ou do terra aparece no circuito da seqüência zero com o valor três vezes maior.

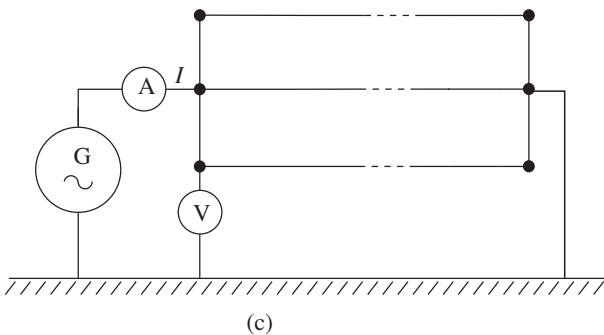
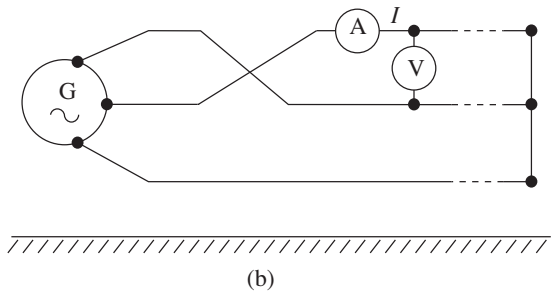
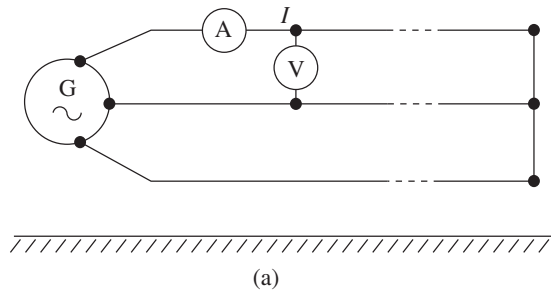


Figura 2.26 ■ Representação do significado e esquema de medição das impedâncias de seqüência de uma linha de transmissão: (a) seqüência positiva, (b) seqüência negativa e (c) seqüência zero

Na aplicação do método dos componentes simétricos, devem ser utilizados os valores das impedâncias de seqüência positiva, negativa e zero dos componentes mais importantes do circuito.

Quando a carga está equilibrada, a corrente é somente de seqüência positiva. Portanto, a solução usual dos circuitos equilibrados é, na verdade, um caso específico, que envolve apenas o sistema de seqüência positiva, ou seja, tensões, correntes e impedâncias de seqüência positiva.

Os geradores, como foram construídos bem equilibrados, só produzem tensões de seqüência positiva. As tensões de seqüência negativa e zero resultam de quedas em impedâncias produzidas pela circulação de componentes de seqüência negativa e zero da corrente.

Tensões e correntes de seqüência positiva (negativa) produzem e estão associadas a campos magnéticos nas máquinas, que giram no sentido (oposto ao) da rotação da máquina.

As correntes de seqüência zero estão em fase nos três condutores de um circuito trifásico. Para que possam circular, o ponto neutro deverá estar ligado a um quarto condutor ou à terra. As três correntes se somam no ponto neutro e tornam-se $3I_{a0}$ no condutor neutro ou no de terra. Elas produzem nas máquinas um campo magnético estacionário e pulsante. As correntes de seqüência zero são raramente encontradas em motores, pois neles dificilmente o neutro é aterrado.

$$\left. \begin{aligned} 0 &= (\dot{Z} + 3\dot{Z}_n)\dot{I}_{a0} + \dot{U}_{a0} \\ 0 &= \dot{Z}\dot{I}_{a2} + \dot{U}_{a2} \\ \dot{E}_a &= \dot{Z}\dot{I}_{a1} + \dot{U}_{a1} \end{aligned} \right\} \quad (2.100)$$

Aplicações

Considere o circuito simétrico mostrado na Figura 2.27, na qual são apresentadas as impedâncias de cada fase, com exceção da impedância de carga (ligada entre fase e neutro).

Lembrando que $\dot{E}_{a0} = \dot{E}_{a2} = 0$ e $\dot{E}_{a1} = \dot{E}_a$ (gerador síncrono), pode-se escrever da Expressão 2.98:

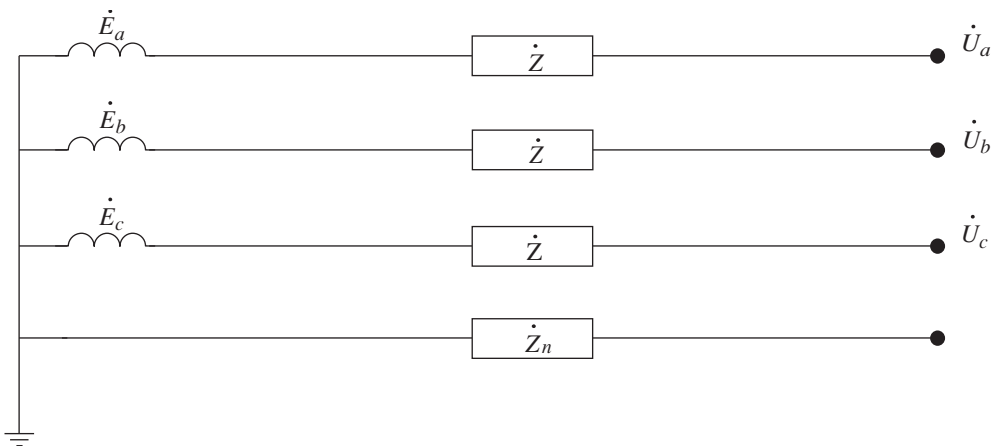


Figura 2.27 ■ Diagrama de um circuito simétrico

Considere, agora, que haja um curto-circuito trifásico, como mostra a Figura 2.28. Trata-se de um circuito equilibrado e, portanto, $\dot{I}_{a2} = \dot{I}_{a0} = 0$ e $\dot{U}_{a1} = \dot{U}_{a2} = \dot{U}_{a0} = 0$.

Nessas condições, da Expressão 2.100 resulta

$$\dot{I}_{a1} = \frac{\dot{E}_a}{\dot{Z}} \quad (2.101)$$

Pode-se então escrever:

$$\begin{aligned} \dot{I}_a &= \dot{I}_{a1} = \frac{\dot{E}_a}{\dot{Z}_1} \\ \dot{I}_b &= a^2 \dot{I}_a \\ \dot{I}_c &= a \dot{I}_a \end{aligned} \quad (2.102)$$

Para um *curto-circuito bifásico* nas fases *b* e *c* (Figura 2.29), tem-se como condições do defeito

$$\dot{I}_a = 0, \dot{I}_b = -\dot{I}_c \quad \text{e} \quad \dot{U}_b = \dot{U}_c$$

Equacionando o problema e aplicando as condições impostas, chega-se à expressão

$$\dot{I}_b = -\dot{I}_c = -j\sqrt{3} \frac{\dot{E}_a}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2} \quad (2.103)$$

No caso de uma *falta direta fase-terra* (Figura 2.30(a)), as condições desse defeito serão

$$\dot{U}_a = 0, \dot{I}_b = \dot{I}_c = 0 \quad \text{resultando em}$$

$$\dot{I}_a = \frac{3\dot{E}_a}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2 + \dot{Z}_0 + 3\dot{Z}_n} \quad (2.104)$$

Se tiver uma *falta não-direta fase-terra* (Figura 2.30(b)) com $\dot{Z}_F$ como impedância de falta, resultará em

$$\dot{I}_a = \frac{3\dot{E}_a}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2 + \dot{Z}_0 + 3\dot{Z}_n + 3\dot{Z}_F} \quad (2.105)$$

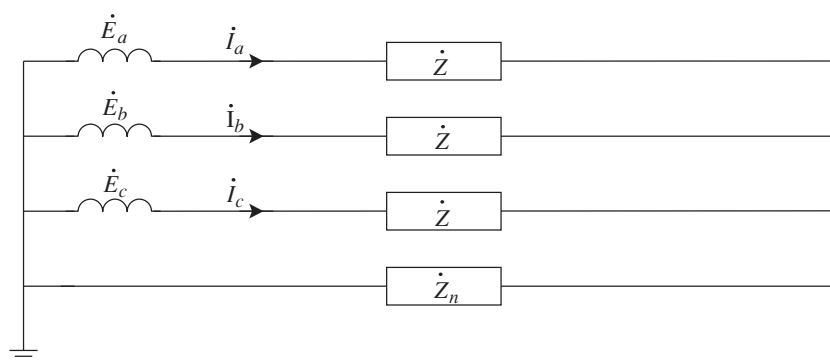


Figura 2.28 ■ Diagrama de um curto-circuito trifásico no final da linha

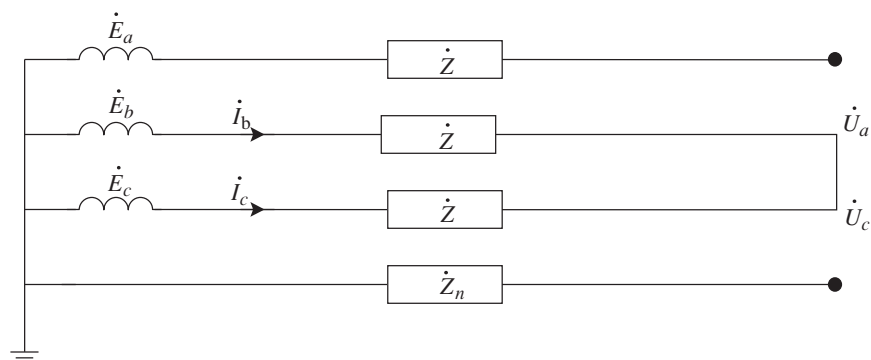


Figura 2.29 ■ Diagrama de um curto-circuito bifásico

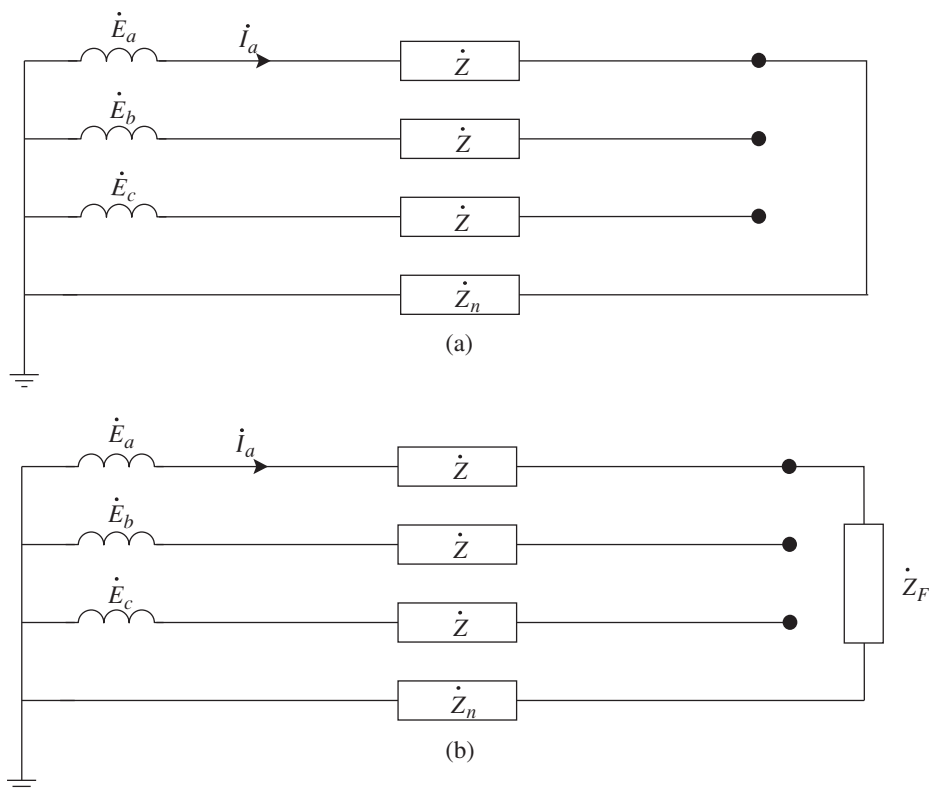


Figura 2.30 ■ Diagrama de faltas fase-terra: (a) direta e (b) não-direta

Resumo das equações fundamentais

A Figura 2.31 apresenta o sistema geral, incluindo o gerador síncrono e a linha da transmissão. Apresenta-se, a seguir, um resumo das equações fundamentais dos componentes simétricos.

(a) Se conhecidas as correntes de linha $\dot{I}_a$, $\dot{I}_b$ e $\dot{I}_c$, obtém-se:

$$\dot{I}_{a0} = \frac{1}{3} (\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c) = \dot{I}_{b0} = \dot{I}_{c0}$$

$$\dot{I}_{a1} = \frac{1}{3} (\dot{I}_a + a\dot{I}_b + a^2\dot{I}_c); \dot{I}_{b1} = a^2\dot{I}_{a1}; \dot{I}_{c1} = a\dot{I}_{a1}$$

$$\dot{I}_{a2} = \frac{1}{3} (\dot{I}_a + a^2\dot{I}_b + a\dot{I}_c); \dot{I}_{b2} = a\dot{I}_{a2}; \dot{I}_{c2} = a^2\dot{I}_{a2}$$

(b) Se conhecidas as tensões de fase $\dot{U}_a$, $\dot{U}_b$ e $\dot{U}_c$, obtém-se:

$$\dot{U}_{a0} = \frac{1}{3} (\dot{U}_a + \dot{U}_b + \dot{U}_c) = \dot{U}_{b0} = \dot{U}_{c0}$$

$$\dot{U}_{a1} = \frac{1}{3} (\dot{U}_a + a\dot{U}_b + a^2\dot{U}_c); \dot{U}_{b1} = a^2\dot{U}_{a1}; \dot{U}_{c1} = a\dot{U}_{a1}$$

$$\dot{U}_{a2} = \frac{1}{3} (\dot{U}_a + a^2\dot{U}_b + a\dot{U}_c); \dot{U}_{b2} = a\dot{U}_{a2}; \dot{U}_{c2} = a^2\dot{U}_{a2}$$

(c) Outras expressões:

$$\dot{I}_a = \dot{I}_{a1} + \dot{I}_{a2} + \dot{I}_{a0}$$

$$\dot{I}_b = \dot{I}_{b1} + \dot{I}_{b2} + \dot{I}_{b0} = a^2\dot{I}_{a1} + a\dot{I}_{a2} + \dot{I}_{a0}$$

$$\dot{I}_c = \dot{I}_{c1} + \dot{I}_{c2} + \dot{I}_{c0} = a\dot{I}_{a1} + a^2\dot{I}_{a2} + \dot{I}_{a0}$$

$$\dot{U}_a = \dot{U}_{a1} + \dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0}$$

$$\dot{U}_b = \dot{U}_{b1} + \dot{U}_{b2} + \dot{U}_{b0} = a^2\dot{U}_{a1} + a\dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0}$$

$$\dot{U}_c = \dot{U}_{c1} + \dot{U}_{c2} + \dot{U}_{c0} = a\dot{U}_{a1} + a^2\dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0}$$

$$\dot{E}_a = \dot{Z}_1\dot{I}_{a1} + \dot{U}_{a1}; \dot{U}_{a1} = \dot{E}_a - \dot{Z}_1\dot{I}_{a1}$$

$$O = \dot{Z}_2\dot{I}_{a2} + \dot{U}_{a2}; \dot{U}_{a2} = -\dot{Z}_2\dot{I}_{a2}$$

$$O = \dot{Z}_0\dot{I}_{a0} + \dot{U}_{a0}; \dot{U}_{a0} = -\dot{Z}_0\dot{I}_{a0}$$

$$\dot{U}_a = \dot{U}_{a1} + \dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0} = \dot{E}_a - \dot{Z}_1\dot{I}_{a1} - \dot{Z}_2\dot{I}_{a2} - \dot{Z}_0\dot{I}_{a0}$$

$$\dot{U}_b = a^2\dot{U}_{a1} + a\dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0} = a^2\dot{E}_a - a^2\dot{Z}_1\dot{I}_{a1} - a\dot{Z}_2\dot{I}_{a2} - \dot{Z}_0\dot{I}_{a0}$$

$$\dot{U}_c = a\dot{U}_{a1} + a^2\dot{U}_{a2} + \dot{U}_{a0} = a\dot{E}_a - a\dot{Z}_1\dot{I}_{a1} - a^2\dot{Z}_2\dot{I}_{a2} - \dot{Z}_0\dot{I}_{a0}$$

2.5 Valores por unidade

Definição

O sistema “por unidade”, abreviadamente pu, é um meio conveniente de expressar grandezas elétricas. Impedâncias, correntes, tensões e potências são muitas vezes expressas em pu, em vez de em ohms, ampères, volts e watts.

O valor por unidade de uma grandeza é definido como a relação entre o valor da grandeza e um valor da mesma grandeza tomado como base. Assim, para uma grandeza de valor g , o valor pu g_{pu} , na base g_B , será

$$g_{pu} = \frac{g}{g_B} = \frac{\text{valor real da grandeza}}{\text{valor base da grandeza}} \quad (2.106)$$

O valor percentual, $g\%$, será cem vezes o valor por unidade, ou seja,

$$g\% = 100 g_{pu} \quad (2.107)$$

Assim, por exemplo, se a tensão-base for de 127 V, as tensões de 120, 127 e 220 V ficam em pu, com os valores de

$$\frac{120}{127} = 0,94 \text{ pu ou } 94\%$$

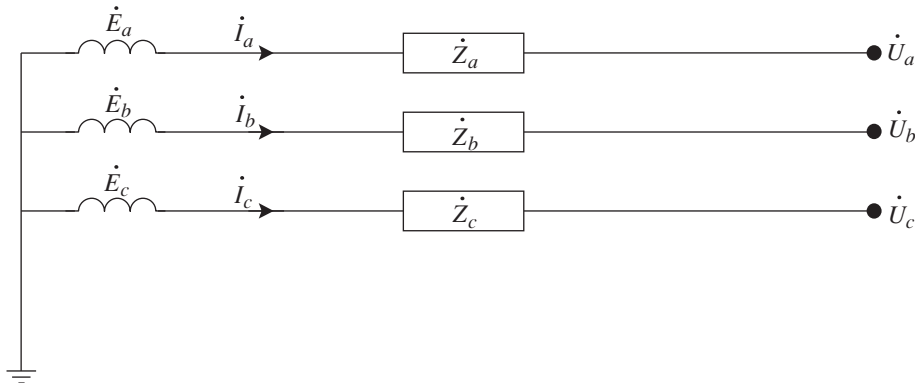


Figura 2.31 ■ Diagrama geral de um gerador síncrono e de uma linha de transmissão

$$\frac{127}{127} = 1,0 \text{ pu ou } 100\%$$

$$\frac{220}{127} = 1,73 \text{ pu ou } 173\%$$

O uso dos valores por unidade ou dos valores percentuais conduz a cálculos bem mais simples, por exemplo, na determinação de correntes presumidas de curto-circuito em sistemas elétricos. Por sua vez, o método pu apresenta a vantagem de que o produto de dois valores pu é um valor pu, ao passo que o produto de dois valores percentuais deve ser dividido por 100 para que o resultado seja também um valor percentual.

Tensão, corrente, potência e impedância são grandezas que se relacionam de tal maneira que a escolha de valores-base para quaisquer duas delas determina os valores-base para as outras duas. Nessas condições, se forem especificadas, por exemplo, as bases para a corrente e a tensão, será possível determinar as bases para a impedância e a potência. A impedância-base será a que apresentar uma queda de tensão entre seus terminais igual à tensão-base, quando por ela circular a corrente-base; a potência-base (considerando um sistema monofásico) será o produto da tensão-base pela corrente-base.

Sistema monofásico

De modo geral, para os sistemas monofásicos, adote como bases a potência aparente, em kVA, S_B (kVA), e a tensão, em kV, U_B (kV). Nessas condições, têm-se as seguintes expressões para as bases das demais grandezas:

- Corrente-base em ampères:

$$I_B(\text{A}) = \frac{S_B(\text{kVA})}{U_B(\text{kV})} \quad (2.108)$$

- Impedância-base em ohms:

$$Z_B(\Omega) = \frac{U_B(\text{V})}{I_B(\text{A})} \quad (2.109)$$

Ou então

$$Z_B(\Omega) = \frac{[U_B(\text{kV})]^2 \times 10^3}{S_B(\text{kVA})} \quad (2.110)$$

EXEMPLO

Considere o circuito monofásico apresentado na Figura 2.32, na qual a carga indutiva consome 100 kVA, com fator de potência 0,8, e é alimentada por um gerador síncrono, por meio de uma linha cuja impedância é de $(0,024 + j 0,08)$ ohms. A tensão na carga é de 200 V.

- (a) Adote como bases:

$$S_B = 100 \text{ kVA}$$

$$U_B = 200 \text{ V} = 0,2 \text{ kV}$$

Das expressões 2.108 e 2.109, calculam-se as bases para a corrente e a impedância:

$$I_B = \frac{100}{0,2} = 500 \text{ A}$$

$$Z_B = \frac{0,2^2 \times 10^3}{100} = 0,4 \Omega$$

- (b) Os valores pu relativos aos dados serão:

- A impedância da linha:

$$\dot{Z}_{\text{pu}} = \frac{0,024 + j0,08}{0,4} = 0,06 + j0,21$$

- A tensão na carga:

$$U_{\text{pu}} = \frac{0,2}{0,2} = 1$$

- A potência na carga:

$$S_{\text{pu}} = \frac{100}{100} = 1$$

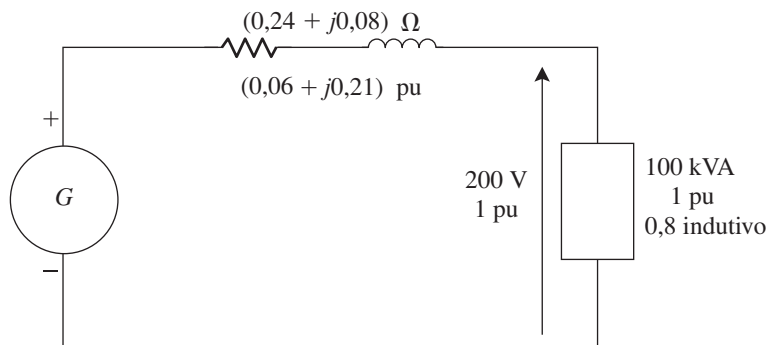


Figura 2.32 ■ Circuito monofásico

(c) Resolvendo o circuito, obtém-se:

- A corrente:

$$I = \frac{S}{U} = \frac{100}{0,2} = 500 \text{ A}$$

- O fasor corrente (referência):

$$\dot{I} = 500 \angle 0^\circ \text{ A}$$

- A tensão na carga:

$$\dot{U} = 200 \angle \cos^{-1} 0,8 = 200 \angle 37^\circ = (160 + j120) \text{ V}$$

- A tensão no gerador:

$$\dot{U}_G = \dot{Z}I + \dot{V}$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_G &= (0,024 + j0,08)500 + (160 + j120) = \\ &= (172 + j160) \text{ V} = 234,9 \angle 43^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

(d) Resolvendo em pu, obtém-se:

- A corrente:

$$\dot{I}_{pu} = 1 \angle 0^\circ$$

- A tensão na carga:

$$\dot{U}_{pu} = 1 \angle 37^\circ = 0,8 + j0,6$$

- A tensão no gerador:

$$\begin{aligned} \dot{U}_{Gpu} &= \dot{Z}_{pu}\dot{I}_{pu} + \dot{U}_{pu} = \\ &= (0,06 + j0,21) 1 + 0,8 + j0,6 = \\ &= 0,86 + j0,8 = 1,175 \angle 43^\circ \end{aligned}$$

- A tensão em volts:

$$\dot{U}_G = 1,175 \angle 43^\circ \times 200 = 234,9 \angle 43^\circ \text{ V}$$

Sistema trifásico

Os circuitos trifásicos, quando equilibrados, são resolvidos como uma linha simples (fase), com retorno pelo neutro, isto é, como um circuito monofásico. No diagrama de impedâncias, que será apresentado adiante, as bases são a potência aparente por fase, em kVA, e a tensão de fase (entre a linha e o neutro), em kV. Nos sistemas trifásicos são, em geral, fornecidas a potência aparente trifásica e a tensão de linha (entre linhas). Isso pode dar origem a uma confusão entre uma tensão de linha pu e uma tensão de fase pu. Embora uma tensão de linha possa ser a base, a tensão a ser usada no circuito monofásico equivalente é ainda a tensão de fase.

Para um sistema trifásico equilibrado, tem-se, entre as tensões de linha, U_L , e de fase, U_F , a relação

$$U_F = \frac{1}{\sqrt{3}} U_L$$

Com isso, tem-se, para as bases, a relação

$$U_{F,B} = \frac{1}{\sqrt{3}} U_{L,B}$$

E para a tensão pu

$$U_{pu} = \frac{U_F}{U_{F,B}} = \frac{U_L}{U_{L,B}}$$

o que significa que o valor pu de uma tensão de fase, cuja base é uma tensão de fase, é igual ao valor pu da tensão de linha correspondente cuja base é a tensão de linha correspondente à base anterior. Assim, por exemplo, se o valor de

$$U_{L,B} = 10 \text{ kV}$$

tem-se

$$U_{F,B} = \frac{1}{\sqrt{3}} 10 = 5,77 \text{ kV}$$

Para uma tensão de linha,

$$U_L = 4,16 \text{ kV},$$

A tensão de fase correspondente será igual a

$$U_F = \frac{1}{\sqrt{3}} 4,16 = 2,4 \text{ kV}$$

o que resulta em

$$U_{pu} = \frac{4,16}{10} = \frac{2,4}{5,77} = 0,416 \text{ pu}$$

A potência aparente trifásica é igual ao triplo da potência aparente por fase, ou seja,

$$S_{trif} = 3S$$

De maneira semelhante, tem-se para as bases

$$S_{trif,B} = 3S_B$$

Com isso,

$$S_{pu} = \frac{S_{trif}}{S_{trif,B}} = \frac{S}{S_B}$$

O valor pu da potência aparente trifásica, cuja base é uma potência aparente trifásica, é igual ao valor pu da potência aparente por fase correspondente cuja base é a potência aparente por fase correspondente à base anterior. Assim, por exemplo, se a base for

$$S_{trif,B} = 30.000 \text{ kVA}$$

tem-se

$$S_B = \frac{30.000}{3} = 10.000 \text{ kVA}$$

Para uma potência

$$S_{\text{trif}} = 18.000 \text{ kVA}$$

a potência por fase correspondente será igual a

$$S = \frac{18.000}{3} = 6.000 \text{ kVA}$$

Então,

$$S_{\text{pu}} = \frac{18.000}{30.000} = \frac{6.000}{10.000} = 0,6 \text{ pu}$$

É comum, nos sistemas trifásicos, adotar como bases a potência aparente trifásica em kVA e a tensão de linha em kV. Nessas condições, para as demais grandezas, tem-se:

■ A corrente-base em ampères:

$$I_B(\text{A}) = \frac{S_B(\text{kVA})}{\sqrt{3} U_B(\text{kV})} \quad (2.111)$$

■ A impedância-base em ohms:

$$\begin{aligned} Z_B(\Omega) &= \frac{[U_B(\text{kV})/\sqrt{3}]^2 \times 10^3}{S_B(\text{kVA})/3} = \\ &= \frac{[U_B(\text{kV})]^2 \times 10^3}{S_B(\text{kVA})} \end{aligned} \quad (2.112)$$

É importante observar que a mesma expressão pode ser usada para determinar a impedância-base em circuitos monofásicos e trifásicos (expressões 2.110 e 2.112). Deve-se atentar, porém, para o fato de que, em um sistema monofásico, a tensão-base, $U_B(\text{kV})$, é a tensão de fase, e a potência-base, $S_B(\text{kVA})$, a potência por fase, ao passo que, no sistema trifásico, esses mesmos símbolos indicam, respectivamente, tensão de linha e potência trifásica.

Pode-se escrever, para a impedância em ohms,

$$Z = Z_{\text{pu}} \times Z_B(\Omega)$$

e, da Expressão 2.112, tem-se

$$Z = Z_{\text{pu}} \times \frac{[U_B(\text{kV})]^2 \times 10^3}{S_B(\text{kVA})} \quad (2.113)$$

e

$$Z_{\text{pu}} = Z \times \frac{S_B(\text{kVA})}{[U_B(\text{kV})]^2 \times 10^3} \quad (2.114)$$

EXEMPLO

Em um sistema trifásico cujas bases são 1.000 kVA e 0,48 kV, tem-se uma impedância de 5,75 por cento, à qual é aplicada a tensão de 1 pu, como mostra a Figura 2.33.

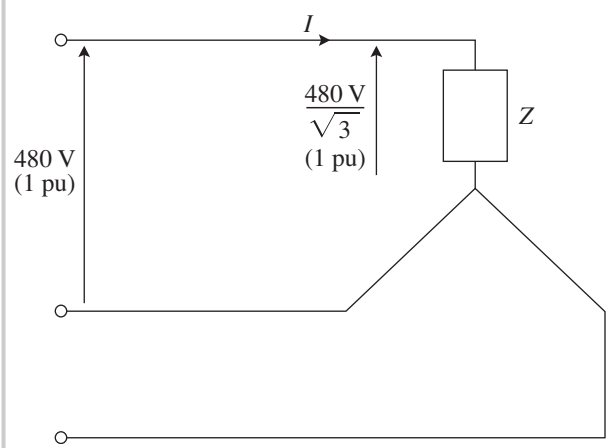


Figura 2.33 ■ Diagrama de um sistema trifásico

(a) A corrente em pu será, por definição, igual a:

$$I_{\text{pu}} = \frac{U_{\text{pu}}}{Z_{\text{pu}}} = \frac{1}{5,75 \times 10^{-2}} = 17,39$$

(b) A corrente-base será, da Expressão 2.111,

$$I_B = \frac{1.000}{\sqrt{3} \times 0,48} = 1.203 \text{ A}$$

(c) A corrente em ampères será igual a:

$$I = 17,39 \times 1.203 = 20.920 \text{ A}$$

(d) A impedância valerá, da Expressão 2.113,

$$Z = 0,0575 \times \frac{0,48^2 \times 10^3}{1.000} = 0,01325 \Omega$$

(e) A corrente, em ampères, também poderá ser obtida por:

$$I = \frac{480/\sqrt{3}}{0,01325} = 20.920 \text{ A}$$

Mudança de bases

Muitas vezes a impedância de um componente de um sistema é expressa em pu ou porcentagem, em uma base diferente da adotada para a parte do sistema em que o componente se situa. Para efeito de cálculo, como todas as impedâncias de qualquer parte de um sistema devem ser expressas na mesma base, é necessário proceder-se a uma mudança de base ou bases.

Considere uma impedância Z , originalmente definida por um valor Z_{pu1} , em um grupo de bases S_{B1} e U_{B1} . Pode-se escrever, da Expressão 2.114

$$Z_{\text{pu1}} = \frac{Z \times S_{B1}}{U_{B1}^2 \times 10^3} \quad (2.115)$$

Adotando agora como bases S_{B2} e U_{B2} , a mesma impedância Z terá um valor por unidade Z_{pu2} , dado por

$$Z_{pu2} = \frac{Z \times S_{B2}}{U_{B2}^2 \times 10^3} \quad (2.116)$$

Dividindo a Expressão 2.116 pela 2.115, obtém-se uma expressão que permite mudar as bases da impedância Z , de (S_{B1}, U_{B1}) para (S_{B2}, U_{B2})

$$\frac{Z_{pu2}}{Z_{pu1}} = \left(\frac{S_{B2}}{S_{B1}}\right) \times \left(\frac{U_{B1}}{U_{B2}}\right)^2 \quad (2.117)$$

EXEMPLO

Considere uma impedância de 5Ω , nas bases 10 kV e 15.000 kVA. Seu valor pu será, da Expressão 2.115, igual a

$$Z_{pu1} = \frac{5 \times 15.000}{10^2 \times 10^3} = 0,75$$

Mudando as bases para 15 kV e 30.000 kVA, o novo valor pu da impedância de 5Ω será, da Expressão 2.117, igual a

$$Z_{pu2} = 0,75 \times \left(\frac{30.000}{15.000}\right) \times \left(\frac{10}{15}\right)^2 = 0,667$$

Escolha de bases

A escolha dos valores-base a serem utilizados quando se estuda um sistema (por exemplo, para cálculos de curto-circuito) deve ser feita tendo em vista a simplificação do trabalho. A princípio, são escolhidas as bases para uma parte do sistema, sendo que as bases para as demais partes, separadas da inicial e interligadas por meio de transformadores, serão determinadas de acordo com os princípios expostos a seguir.

As bases escolhidas inicialmente devem conduzir à obtenção, sempre que possível, de valores pu de tensões e correntes próximos de 1, para simplificar os cálculos. Por sua vez, haverá grande economia de tempo se a escolha for feita de modo que poucos valores pu, previamente determinados, tenham de ser convertidos em novas bases.

Para equipamentos como transformadores e máquinas girantes, os fabricantes fornecem, em geral, as impedâncias (ou as reatâncias) em porcentagem cujas bases são a potência e a tensão nominais dos equipamentos.

No caso de motores, são geralmente especificadas a potência nominal, que é a potência de saída, no eixo do motor em HP, CV ou kW, e a tensão nominal, tensão de linha, para motores trifásicos. Assim, conhecendo-se o rendimento e o fator de potência, será fácil determinar a potência aparente nominal na entrada do motor, que é a base adotada.

EXEMPLO

Considerando um motor de indução trifásica de 800 HP, 2.300 V, com reatância subtransitória de 15%, rendimento de 90% e fator de potência igual a 0,88.

(a) A potência nominal de entrada será igual a:

$$S_{nom}(\text{kVA}) = \frac{P_{nom}(\text{HP}) \times 0,746}{\eta \times \cos \varphi} = \frac{800 \times 0,746}{0,90 \times 0,88} = 753,5 \text{ kVA}$$

(b) O valor em ohms da reatância subtransitória será, da Expressão 2.113,

$$X'' = \frac{0,15 \times 2,3^2 \times 10^3}{753,5} = 1,05 \Omega$$

Na prática, são usadas as seguintes relações, que fornecem valores bem aproximados:

■ Motores de indução e motores síncronos com fator de potência igual a 0,8:

$$S_{nom}(\text{kVA}) = P_{nom}(\text{HP ou CV}) \quad (2.118)$$

■ Motores síncronos com fator de potência unitário:

$$S_{nom}(\text{kVA}) = 0,8 P_{nom}(\text{HP ou CV}) \quad (2.119)$$

Para um transformador, o valor da impedância em ohms depende do lado em que é medido, se no lado da alta ou no da baixa tensão. Quando a impedância for dada em porcentagem (ou em pu), a tensão-base será a nominal de baixa, se a impedância se referir à baixa, ou será a tensão nominal de alta, se ela se referir à alta. Sejam:

- Z_{AT} : impedância referida ao lado de alta (ohms).
- Z_{BT} : impedância referida ao lado de baixa (ohms).
- U_{AT} : tensão nominal de alta (kV).
- U_{BT} : tensão nominal de baixa (kV).

Pode-se escrever

$$\frac{Z_{BT}}{Z_{AT}} = \left(\frac{U_{BT}}{U_{AT}}\right)^2 \quad (2.120)$$

Da Expressão 2.114, onde S é a potência nominal do transformador e levando em conta a Expressão 2.120, pode-se escrever

$$\begin{aligned} Z_{BT, pu} &= \frac{Z_{BT} \times S}{U_{BT}^2 \times 10^3} = \frac{(U_{BT}/U_{AT})^2 Z_{AT} \times S}{U_{BT}^2 \times 10^3} = \\ &= \frac{Z_{AT} \times S}{U_{AT}^2 \times 10^3} = Z_{AT, pu} \end{aligned}$$

Dessa maneira, em um transformador, a impedância pu será a mesma em ambos os lados (alta e baixa ten-

são), o que é uma das grandes vantagens de se utilizar os valores em pu.

A escolha adequada das diferentes bases para as partes de um sistema interligado por transformador pode simplificar bastante os cálculos com valores pu. Nesse caso, recomenda-se as seguintes regras:

- Para circuitos ligados por transformador monofásico, as tensões-base devem estar relacionadas entre si como a relação nominal dos números de espiras do transformador. Dessa maneira, com a mesma potência-base, o valor pu de uma impedância será o mesmo, independentemente de ela ser expressa em função da tensão-base relativa ao lado em que está situada ou em função da tensão-base relativa ao outro lado do transformador.
- Para circuitos trifásicos interligados por transformador (ou banco de transformadores), as tensões-base nos dois lados devem estar relacionadas entre si em uma relação igual à das tensões nominais (de linha) em ambos os lados. Nessas condições, as tensões-base deverão ter a mesma relação que as tensões (nominais) entre fase e neutro em ambos os lados do transformador, e a mesma relação de números de espiras de um transformador ligado em Y – Y.

EXEMPLO

Considere o transformador esquematizado na Figura 2.34, com valores nominais 15.000 kVA, 13,8 kV, 138 kV e $X = 10\%$.

- A reatância em ohms, relativa ao lado de 13,8 kV, será, da Expressão 2.113, igual a:

$$X = \frac{0,10 \times 13,8^2 \times 10^3}{15.000} = 1,27 \, \Omega$$

- Para o lado de 138 kV, tem-se, da Expressão 2.113:

$$X = \frac{0,10 \times 138^2 \times 10^3}{15.000} = 127 \, \Omega$$

- Os dois valores relacionam-se entre si de acordo com a Expressão 2.120:

$$\frac{1,27}{127} = \left(\frac{13,8}{138}\right)^2$$

EXEMPLO

Suponha que o gerador de 20.000 kVA, 13,8 kV, $X = 30\%$ seja ligado ao lado da baixa do transformador do exemplo anterior.

- Sua reatância em ohms será, da Expressão 2.113, igual a:

$$\begin{aligned} X &= \frac{0,30 \times 13,8^2 \times 10^3}{20.000} = \\ &= 2,86 \, \Omega \text{ (no lado de 13,8 kV)} \end{aligned}$$

- Quando o gerador é visto do lado de 138 kV do transformador, a reatância em ohms será, da Expressão 2.120, igual a:

$$X = 2,86 \times \left(\frac{13,8}{138}\right)^2 = 286 \, \Omega \text{ (no lado de 138 kV)}$$

que, em pu, representa, da Expressão 2.114:

$$X_{pu} = \frac{286 \times 20.000}{138^2 \times 10^3} = 0,30 = 30\%$$

- Os valores pu ou percentuais podem ser somados, desde que as respectivas bases sejam iguais. Assim, adotando como bases 13,8 kV e 20.000 kVA, a reatância total ligada ao lado da baixa do transformador será igual a:

$$\begin{aligned} 0,30 + 0,10 \times \frac{20.000}{15.000} &= 0,30 + 0,1333 = \\ &= 0,4333 \text{ pu ou } 43,33\% \end{aligned}$$

No lado da alta, a reatância pu será a mesma, desde que a potência-base seja igual a 20.000 kVA e a tensão-base passe a ser 138 kV.

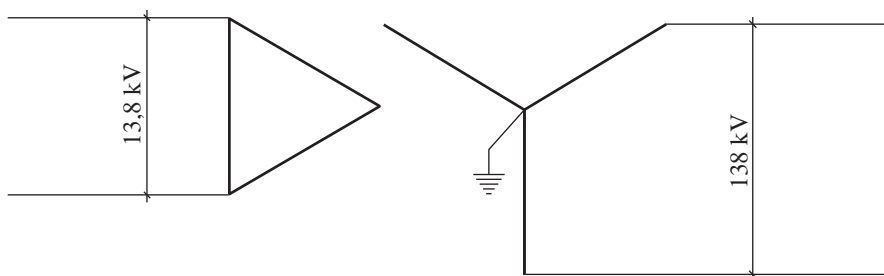


Figura 2.34 ■ Diagrama de um transformador trifásico Δ – Y

2.6 Análise de um circuito RL

A Figura 2.35 mostra um circuito constituído pela associação em série de uma resistência R e de uma indutância L , alimentado por uma tensão instantânea u e provido de uma chave S , inicialmente aberta. A equação do circuito será

$$u = Ri + L \frac{di}{dt} \quad (2.121)$$

onde i é a corrente instantânea.

Suponha que a tensão u seja senoidal e que, no instante do fechamento da chave S , sua fase seja Ψ (fase inicial), como mostra a Figura 2.36.

Seja U_M seu valor de crista, pode-se escrever:

$$u = U_M \sin(\omega t + \Psi) \quad (2.122)$$

Substituindo a Expressão 2.122 na 2.121, obtém-se a equação diferencial

$$Ri + L \frac{di}{dt} = U_M \sin(\omega t + \Psi) \quad (2.123)$$

cujas solução é

$$i = I_M \sin(\omega t + \Psi - \Phi) + Ae^{-\left(\frac{R}{L}\right)t} \quad (2.124)$$

onde I_M vale

$$I_M = \frac{U_M}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

e Φ , defasagem entre u e i , é

$$\cos \Phi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \quad (2.125)$$

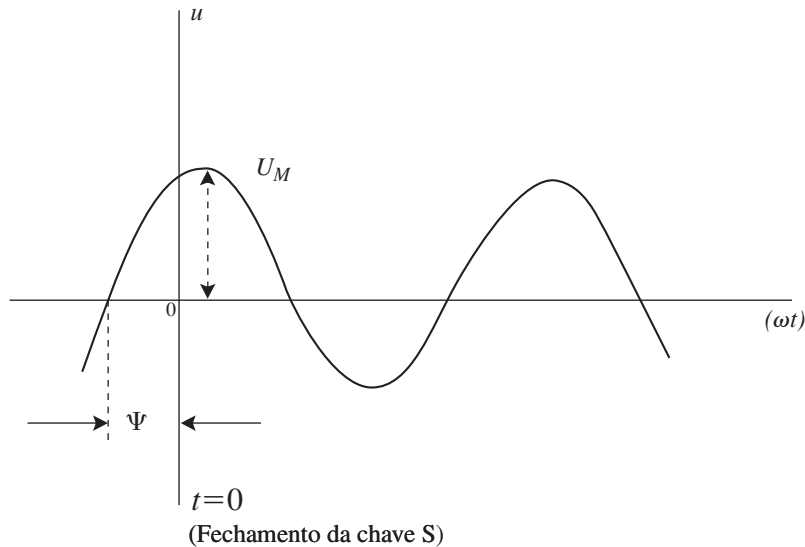


Figura 2.36 ■ Gráfico da tensão aplicada ao circuito RL

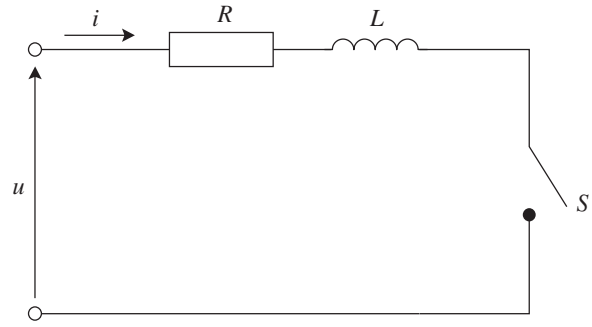


Figura 2.35 ■ Diagrama de circuito em série RL

É possível determinar o valor de A , lembrando que $i = 0$ no instante $t = 0$ (fechamento da chave). Assim, da Expressão 2.124, tem-se

$$0 = I_M \sin(\Psi - \Phi) + A$$

e então

$$A = -I_M \sin(\Psi - \Phi) \quad (2.126)$$

Substituindo a Expressão 2.126 na 2.124, obtém-se para a corrente

$$i = I_M \sin(\omega t + \Psi - \Phi) - I_M \sin(\Psi - \Phi)e^{-\left(\frac{R}{L}\right)t} \quad (2.127)$$

cujas expressão indica que a corrente é constituída por dois componentes:

■ Componente *periódico*:

$$I_M \sin(\omega t + \Psi - \Phi)$$

■ Componente *aperiódico*:

$$-I_M \sin(\Psi - \Phi)e^{-\left(\frac{R}{L}\right)t}$$

como mostra a Figura 2.37.

Observe que:

(a) O valor inicial do componente aperiódico ($t = 0$):

$$A = -I_M \sin(\Psi - \Phi)$$

■ Será *máximo* quando

$$\sin(\Psi - \Phi) = \pm 1 \text{ ou } (\Psi - \Phi) = \pm 90^\circ$$

o que caracteriza a pior condição de assimetria da corrente i .

■ Será *nulo* quando

$$\sin(\Psi - \Phi) = 0 \text{ ou } (\Psi - \Phi) = 0^\circ$$

(b) Da Expressão 2.125, para R e $\omega L = X$ dados, o ângulo Φ é constante e, assim, a maior ou menor assimetria dependerá da fase inicial Ψ da tensão u .

(c) A relação $\omega L/R = X/R$ (onde L/R é a constante de tempo do circuito) indica a taxa de *decréscimo* do componente aperiódico. Desse modo,

■ $R = 0$ (circuito puramente indutivo) $\rightarrow X/R = \infty$, isto é, o componente aperiódico permanece constante:

$$Ae^{-\left(\frac{R}{L}\right)t} = Ae^0 = A$$

■ $X = 0$ (circuito puramente resistivo) $\rightarrow X/R = 0$, ou seja, o componente aperiódico não existe

$$Ae^{-\left(\frac{R}{L}\right)t} = Ae^{-\infty} = 0$$

(d) Quando há predominância da reatância indutiva sobre a resistência ($X \gg R$), pode-se considerar $\Phi \cong 90^\circ$ e a pior condição de assimetria ocorrerá, praticamente, para

$$\Psi - 90^\circ = \pm 90^\circ \text{ ou } \Psi = 0^\circ, 180^\circ, 360^\circ$$

A Figura 2.37 mostra uma corrente totalmente assimétrica em um circuito em série RL , o que indica a presença de seus componentes periódico e aperiódico.

O fechamento da chave S no circuito RL da Figura 2.35 é um fenômeno semelhante a um curto-circuito em um sistema em que os parâmetros do circuito entre a fonte e a falta são R e $X = \omega L$, cujos valores são considerados constantes.

2.7 Transformadores de potência

Definições

A *potência nominal*, S_N , de um transformador de potência é um valor convencional de potência aparente, que serve de base ao projeto, aos ensaios e às garantias do fabricante, e que determina o valor da corrente nominal que circula, sob tensão nominal, em condições especificadas. É a potência que o transformador pode fornecer a determinada carga, sob condições de tensão e frequência nominais, dentro dos limites especificados.

Em um transformador a dois enrolamentos, ambos – primário e secundário – têm a mesma potência nominal, que é a potência nominal do transformador.

A *tensão nominal*, U_N , de um enrolamento de um transformador de potência é a tensão especificada a ser aplicada, ou induzida em vazio, nos terminais de linha de um enrolamento de um transformador polifásico ou monofásico. As tensões nominais de todos os enrolamentos manifestam-se simultaneamente em vazio, quando a um deles é aplicada a respectiva tensão nominal. Assim, quando em um transformador a dois enrolamentos se aplica a um deles sua tensão nominal, nos terminais do outro, em vazio, aparecerá a tensão nominal respectiva.

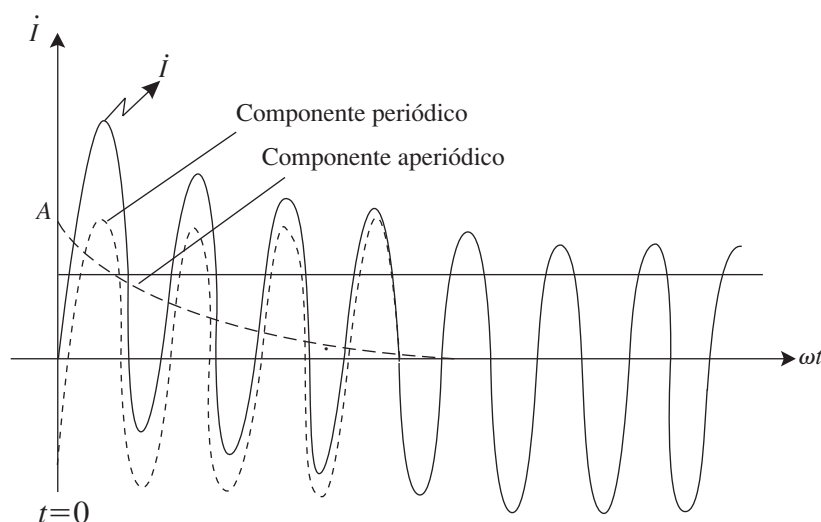


Figura 2.37 ■ Gráfico da corrente assimétrica em um circuito em série RL

No caso de transformadores monofásicos para bancos trifásicos, a tensão nominal de um enrolamento destinado a ser ligado em estrela é indicada por uma fração cujo numerador é a tensão entre os terminais de linha do banco e cujo denominador é $\sqrt{3}$.

A *corrente nominal*, I_N , de um enrolamento de um transformador de potência, é a corrente que circula no terminal de linha do enrolamento e cujo valor é obtido dividindo-se a potência nominal do enrolamento pela respectiva tensão nominal e pelo fator de fase aplicável, isto é, 1 para transformadores monofásicos e $\sqrt{3}$ para trifásicos. No caso de transformadores monofásicos para bancos trifásicos, a corrente nominal de um enrolamento destinado a ser ligado em triângulo é indicada por uma fração cujo numerador é a corrente de linha correspondente e cujo denominador é $\sqrt{3}$.

A *relação de tensões nominais* (ou relação de transformação), t_N , é a relação entre as tensões nominais de dois enrolamentos de um transformador, sendo sempre igual ou superior a 1.

A *impedância de curto-circuito* de um transformador a dois enrolamentos, Z_k , é a impedância entre os terminais de um dos enrolamentos, com os terminais do outro em curto-circuito, em condições especificadas. A impedância de curto-circuito é expressa em ohms por fase ou em pu cujas bases são a tensão nominal do enrolamento e a potência nominal do enrolamento.

A *tensão de curto-circuito* de um transformador a dois enrolamentos, U_k , é a tensão que, aplicada entre os terminais de um dos enrolamentos, com o outro em curto-circuito, faz circular no primeiro uma corrente igual à respectiva corrente nominal. A tensão de curto-circuito pode ser expressa em porcentagem (ou em pu) em relação à tensão nominal do enrolamento. Em pu, a tensão de curto-circuito tem o mesmo valor da impedância de curto-circuito do transformador.

Formulário

O transformador elementar de dois enrolamentos, alimentando uma carga, é apresentado na Figura 2.38.

A seguir, é apresentada uma análise sobre o transformador que opera de maneira ideal. Um transformador ideal opera com as seguintes características:

- Todo o fluxo magnético está confinado no núcleo.
- As perdas no ferro e no cobre são nulas.
- A corrente de excitação é desprezível (altíssima permeabilidade do núcleo).
- As perdas Joules nas bobinas são nulas.

Nesse caso, as equações a seguir são válidas.

$$u_1 = e_1 = N_1 \frac{d\varphi}{dt} \quad (2.128)$$

$$u_2 = e_2 = N_2 \frac{d\varphi}{dt} \quad (2.129)$$

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2} = t_N \quad (2.130)$$

$$N_1 i_1 = N_2 i_2 \quad (2.131)$$

$$u_1 i_1 = u_2 i_2 \quad (2.132)$$

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \frac{N_1}{N_2} \dot{U}_2 \\ \dot{U}_2 = \frac{N_2}{N_1} \dot{U}_1 \end{cases} \quad (2.133)$$

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \frac{N_2}{N_1} \dot{I}_2 \\ \dot{I}_2 = \frac{N_1}{N_2} \dot{I}_1 \end{cases} \quad (2.134)$$

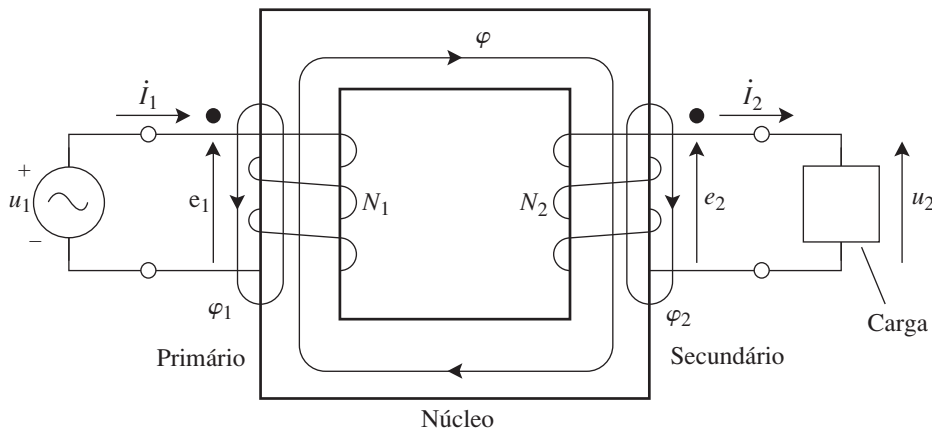


Figura 2.38 ■ Diagrama de um transformador de dois enrolamentos

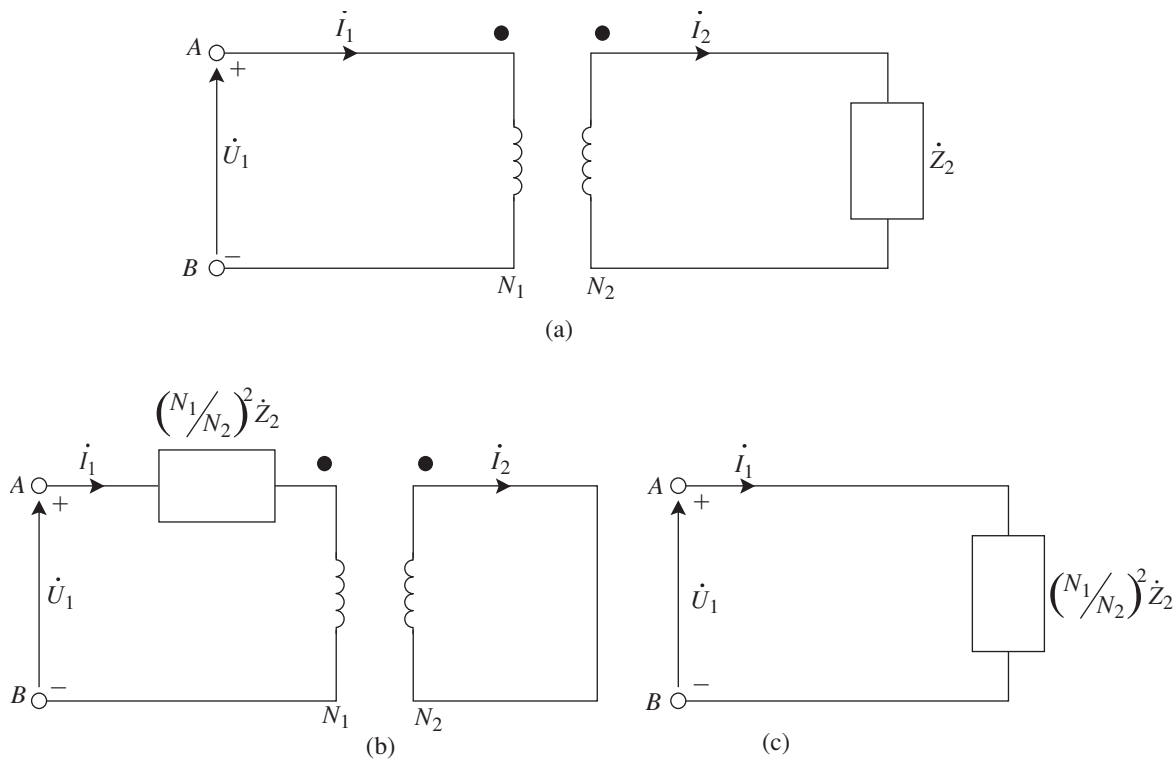


Figura 2.39 ■ Diagramas de três circuitos equivalentes, vistos dos terminais *A* e *B*

$$\dot{Z}_2 = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \quad (2.135)$$

$$\frac{\dot{E}_1}{\dot{E}_2} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} = \frac{\dot{N}_1}{\dot{N}_2} = t_N \quad (2.136)$$

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \dot{Z}_2 = \dot{Z}'_1 \quad (2.137)$$

O transformador da Figura 2.38 pode ser representado simbolicamente pelo circuito da Figura 2.39.

Em relação aos terminais *A* e *B*, os três circuitos são equivalentes. Na realidade, os transformadores não são ideais, mas equipamentos reais, com as seguintes características:

- Nem todo o fluxo magnético está confinado no núcleo magnético, pois uma pequena parcela ϕ_1 da Figura 2.38 não se concatena com a bobina 2. Esse fluxo é denominado de fluxo disperso (ϕ_1). O mesmo ocorre com o ϕ_2 ;
- Na operação, o núcleo magnético do transformador se aquece por dois motivos:
- Perdas por correntes elétricas parasitas induzidas no núcleo.
- Perdas por histerese, que correspondem às geradas pelo atrito dos domínios magnéticos elementares que giram

acompanhando o laço de histerese. Essas perdas são proporcionais à área do laço de histerese.

- Há perdas joules nas resistências elétricas das bobinas primárias e secundárias do transformador.

O transformador ideal tem como circuito equivalente por fase o circuito apresentado na Figura 2.40.

Para o transformador ideal, cujo circuito equivalente é o da Figura 2.40, as seguintes equações são válidas:

$$\dot{U}_1 = R_1 \dot{I}_1 + jX_1 \dot{I}_1 + \dot{E}_1 \quad (2.138)$$

$$\dot{E}_1 = j\omega N_1 \dot{\phi} \quad (2.139)$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}'_2 + \dot{I}_\phi \quad (2.140)$$

$$\dot{I}'_2 = \frac{N_2}{N_1} \dot{I}_2 \text{ corrente secundária referida ao primário} \quad (2.141)$$

$$\dot{I}_\phi = \dot{I}_p + \dot{I}_m \quad (2.142)$$

$$\dot{E}_2 = j\omega N_2 \dot{\phi} \quad (2.143)$$

$$\frac{\dot{E}_1}{\dot{E}_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{\dot{I}'_1}{\dot{I}_2} = t_N \quad (2.144)$$

$$\dot{U}_2 = -R_2 \dot{I}_2 - jX_2 \dot{I}_2 - \dot{E}_2 \quad (2.145)$$

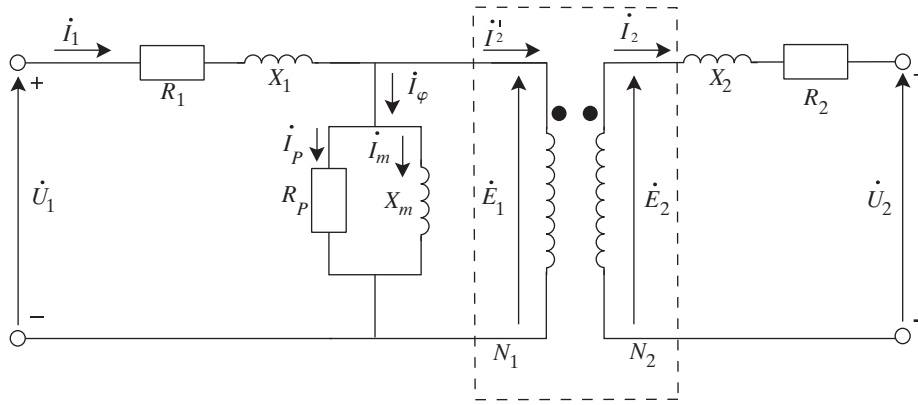


Figura 2.40 ■ Diagrama do circuito equivalente por fase de transformador ideal

$$R'_2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_2 \quad (2.146)$$

$$X'_2 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 X_2 \quad (2.147)$$

Pode-se referir o circuito secundário para o primário, resultando no circuito equivalente da Figura 2.41.

No circuito equivalente da Figura 2.41, pode-se eliminar a parcela à direita, na qual está representado o transformador ideal.

Dependendo da análise do estudo a ser considerado, podem-se utilizar vários modelos simplificados de circuitos equivalentes do transformador, como os apresentados na Figura 2.42, na qual a impedância séria é dada por

$$\dot{Z}_{EQ} = R_{EQ} + jX_{EQ} = R'_1 + R'_2 + j(X_1 + X'_2) \quad (2.148)$$

No ensaio de curto-circuito, utiliza-se o modelo da Figura 2.42(b), onde o ramo em derivação foi desconsiderado, o que resulta no circuito da Figura 2.43.

$$Z_k = \frac{U_k}{I_k} = Z_{EQ} \quad (2.149)$$

$$R_k = \frac{P_k}{I_k^2} = R_{EQ} = R_1 + R'_2 \quad (2.150)$$

$$X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2} = X_{EQ} = X_1 + X'_2 \quad (2.151)$$

A seguir, apresenta-se um resumo das características dos transformadores.

- Valores nominais – transformadores a dois rolamentos.
- Potência nominal: S_N
- Tensões nominais: U_{N1}, U_{N2}
- Correntes nominais: I_{N1}, I_{N2}

$$\text{monofásico: } I_N = \frac{S_N}{U_N} \quad (2.152)$$

$$\text{trifásico: } I_N = \frac{S_N}{\sqrt{3}U_N} \quad (2.153)$$

- Relação de transformação: $t_N = \frac{U_{N1}}{U_{N2}} (\geq 1)$ (2.154)
- Impedância de curto-circuito: Z_k
- Tensão de curto-circuito: U_k

Valores pu (ver Seção 2.5)

- Bases: $S_B(\text{kVA}) = S_N(\text{kVA})$

$$U_B(\text{kV}) = U_{N,AT}(\text{kV}) \quad (2.155)$$

$$Z_B(\Omega) = \frac{[U_{N,AT}(\text{kV})]^2 \times 10^3}{S_N(\text{kVA})}$$

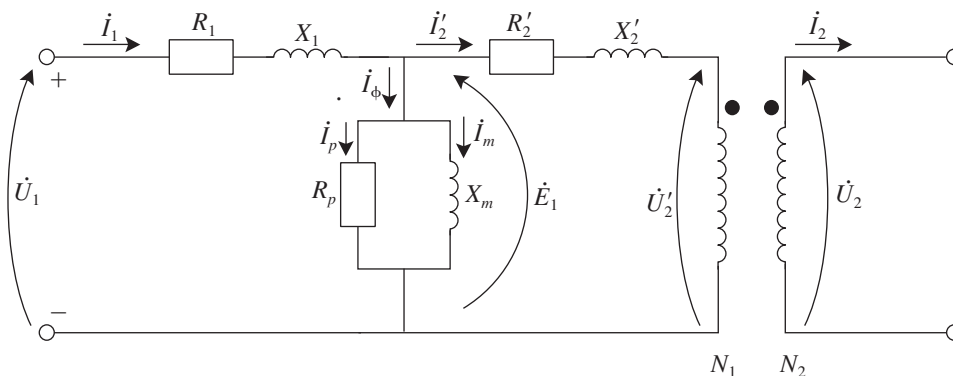


Figura 2.41 ■ Diagrama de circuito equivalente referido ao primário

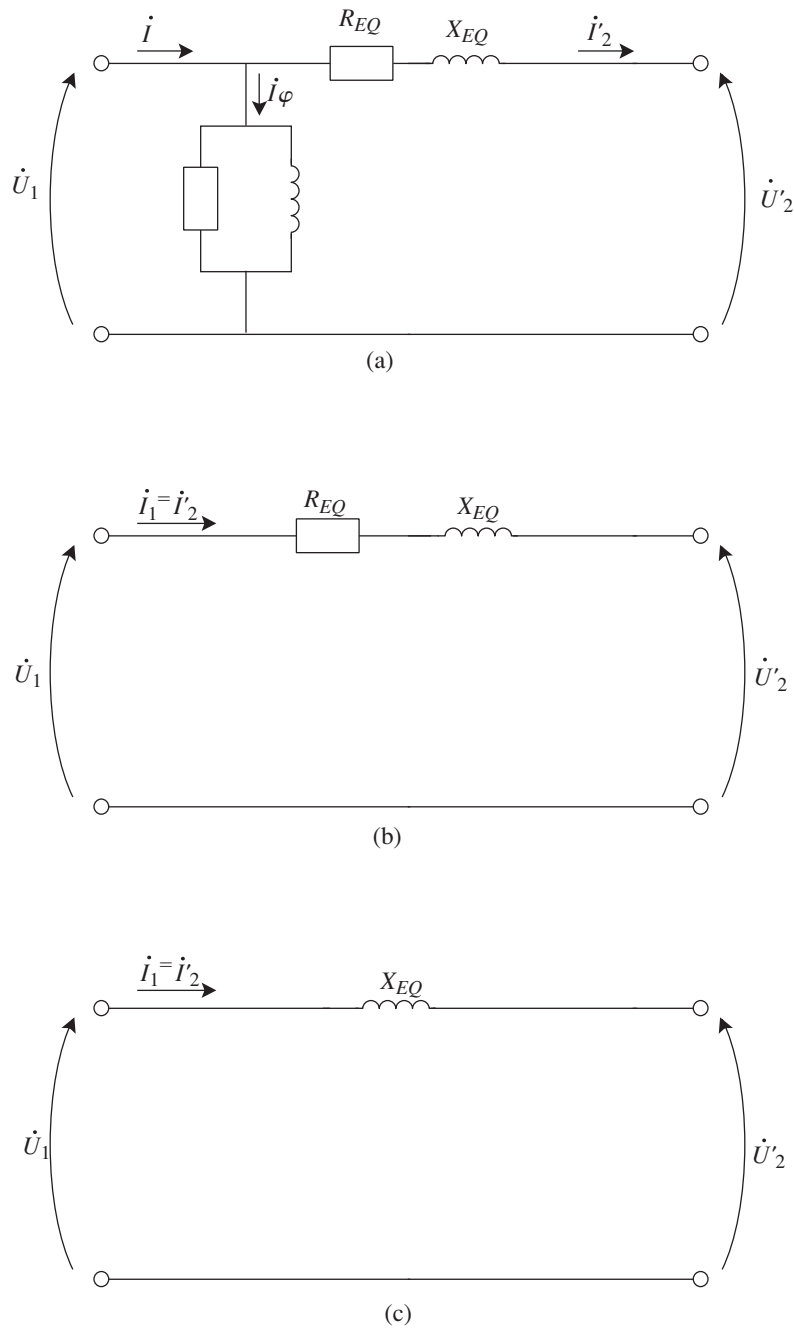


Figura 2.42 ■ Diagramas dos circuitos equivalentes simplificados

■ Impedâncias (transformador trifásico)

$$Z_{k,AT}(\Omega) = \frac{U_k(\text{kV}) \times 10^3}{\sqrt{3}I_{N,AT}(\text{A})} \quad (2.156)$$

$$Z_k = \frac{Z_{k,AT}}{Z_B} = u_k \quad (2.157)$$

$$Z_{AT}(\Omega) = u_k \frac{[U_{N,AT}(\text{kV})]^2}{S_N(\text{kVA})} \times 10^3 \quad (2.158)$$

$$Z_{BT}(\Omega) = \frac{1}{t_N^2} Z_{AT}(\Omega) = u_k \frac{[U_{N,BT}(\text{kV})]^2}{S_N(\text{kVA})} \times 10^3 \quad (2.159)$$

$$R_{AT}(\Omega) = \frac{P_k(W)}{3I_{N,AT}^2} \quad (2.160)$$

$$R_{BT}(\Omega) = \frac{1}{t_N^2} R_{AT}(\Omega) = \frac{P_k(W)}{3I_{N,BT}^2} \quad (2.161)$$

$$X = \sqrt{Z^2 - R^2} \quad (2.162)$$

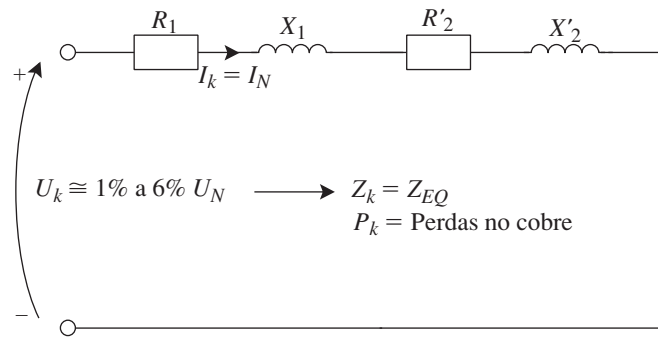


Figura 2.43 ■ Diagrama do ensaio de curto-circuito no transformador

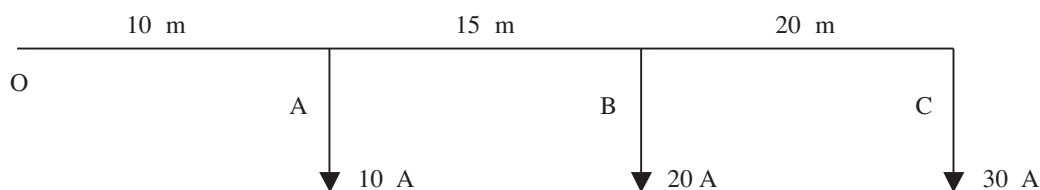
EXERCÍCIOS

1. Calcule as potências aparente, ativa e reativa de uma carga monofásica com uma tensão e correntes de

$$U = 220/0^\circ \text{ V e } I = 10/-30^\circ \text{ A}$$

2. Uma carga trifásica ligada em estrela tem impedâncias iguais de $10 + j10 \Omega$ por fase. Com uma tensão de linha de 220 V, quais são as potências ativa e reativa da carga?
3. Dado um circuito monofásico com três cargas, no desenho a seguir, determinar as quedas de tensão em cada trecho e a total.

Considere que os cabos tenham $r = 4,5 \Omega/\text{m}$, $x = 0$ e o $\cos \Phi = 0,8$ indutivo para todas as cargas.



4. Dada uma carga trifásica com potência ativa de 50 kW e reativa de 50 kvar indutiva, determine a potência do banco de capacitores para corrigir o fator de potência para 0,92.
5. Determinem as componentes simétricas das seguintes correntes:
- $$I_a = 20/90^\circ \text{ A}, I_b = 20/-90^\circ \text{ A e } I_c = 0 \text{ A}$$
6. Para uma carga trifásica ligada em delta com as impedâncias $Z_{ab} = 10 \Omega$, $Z_{bc} = 10/90^\circ \Omega$ e $Z_{ca} = 10/-90^\circ \Omega$ e com tensões $V_{ab} = 220/0^\circ \text{ V}$, $V_{bc} = 220/120^\circ \text{ V}$ e $V_{ca} = 220/-120^\circ \text{ V}$, determine as correntes de linha e as componentes simétricas.
7. Qual é o valor real da impedância de um gerador monofásico de 20 por cento cuja potência nominal é de 10 kVA e tem tensão de 220 V?
8. Qual é o novo valor da impedância em pu de cinco por cento representada nas bases 13,8 kV e 30 MVA, se representada nas bases 138 kV e 60 MVA?
9. É dado um gerador trifásico de 20 MVA em 13,8 kV com reatância de 30 por cento ligado a um transformador de 20 MVA, de 13,8 para 138 kV e reatância de dez por cento. Determine a tensão do gerador em pu, quando uma carga de 15 MVA com fator de potência 0,8 indutivo sob uma tensão de 138 kV for ligada no secundário do transformador.
10. Para as medições do ensaio de curto-circuito do transformador monofásico de 2.000 VA e tensões de 200 V no primário e 100 V no secundário, determine a impedância série em pu.

$$P = 8 \text{ W}, I = 10 \text{ A e } U = 1 \text{ V}$$

